

AWS 기본

inky4832@daum.net

10. Amazon Route 53

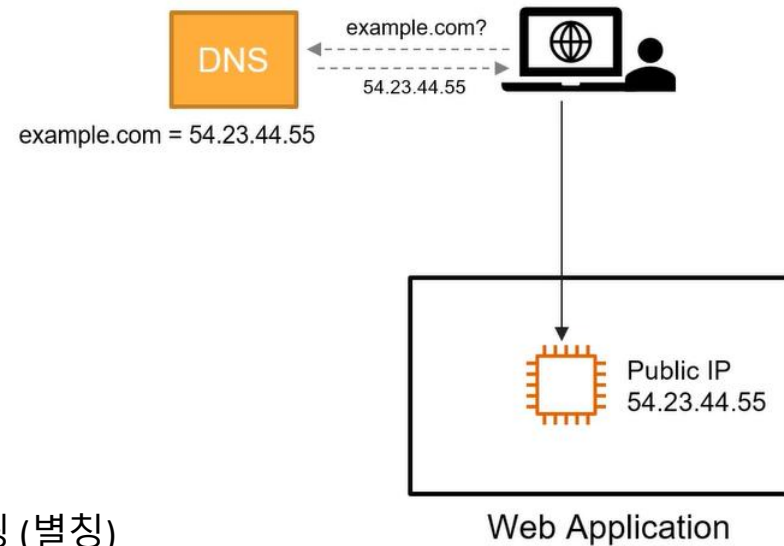
10.1 Amazon Route 53

개요

- AWS에서 제공하는 고가용성 DNS 서비스 + 도메인 관리 + 트래픽 라우팅 서비스 지원

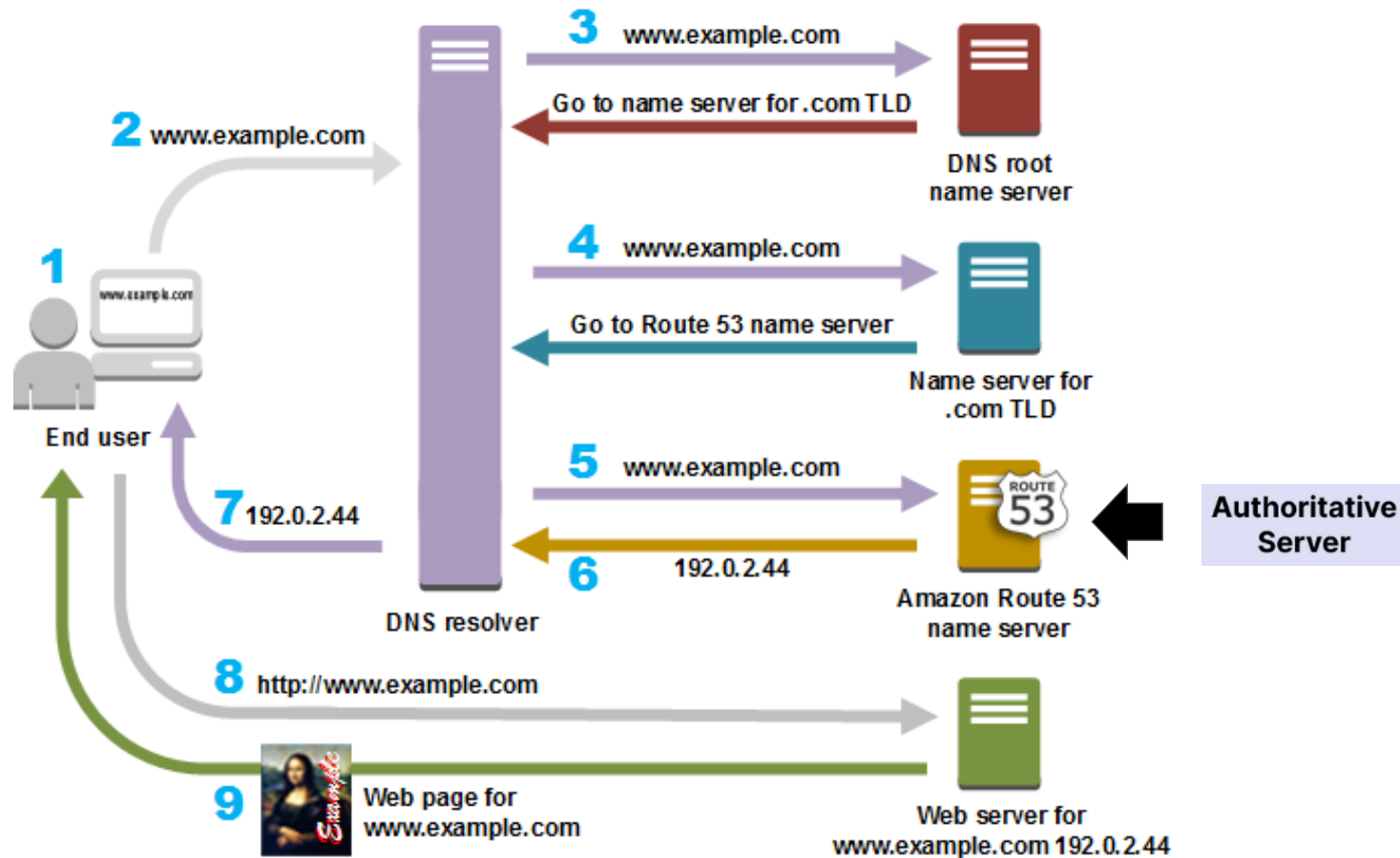
주요 기능

- 도메인 등록 (Domain Registration)
 - com, net, kr 등 도메인 구매 가능
 - AWS에서 직접 관리
- DNS 관리 (Hosted Zone)
 - 도메인 설정 공간
 - Public Hosted Zone : 외부 인터넷용 DNS
 - Private Hosted Zone: 내부 VPC용 DNS
- 레코드 관리
 - 타입 A: 도메인을 Ipv 4 IP로 매핑
 - 타입 CNAME: 도메인은 다른 도메인으로 매핑 (별칭)
 - 타입 MX: 도메인을 메일서버로 매핑
 - 타입 NS: 도메인을 네임서버로 매핑



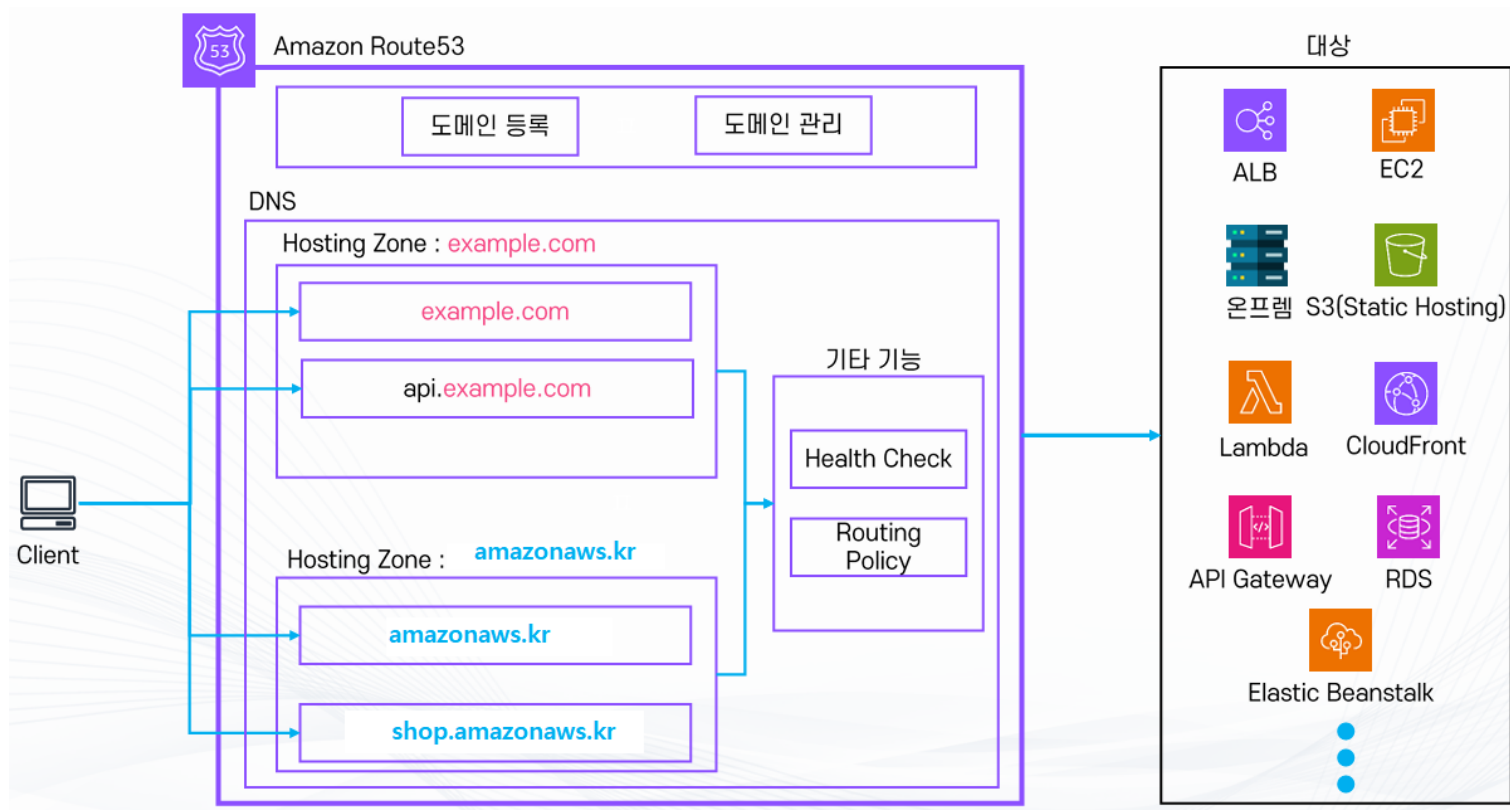
10.1 Amazon Route 53

아키텍처



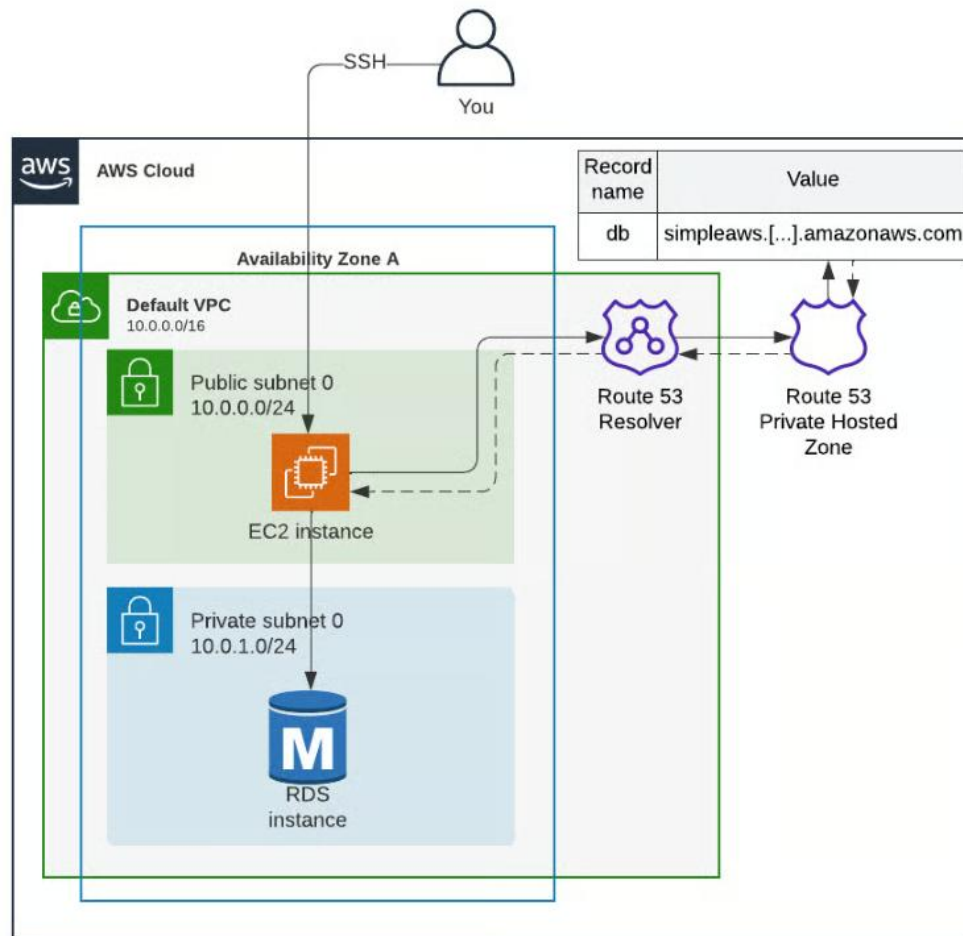
10.1 Amazon Route 53

Public Hosted Zone



10.1 Amazon Route 53

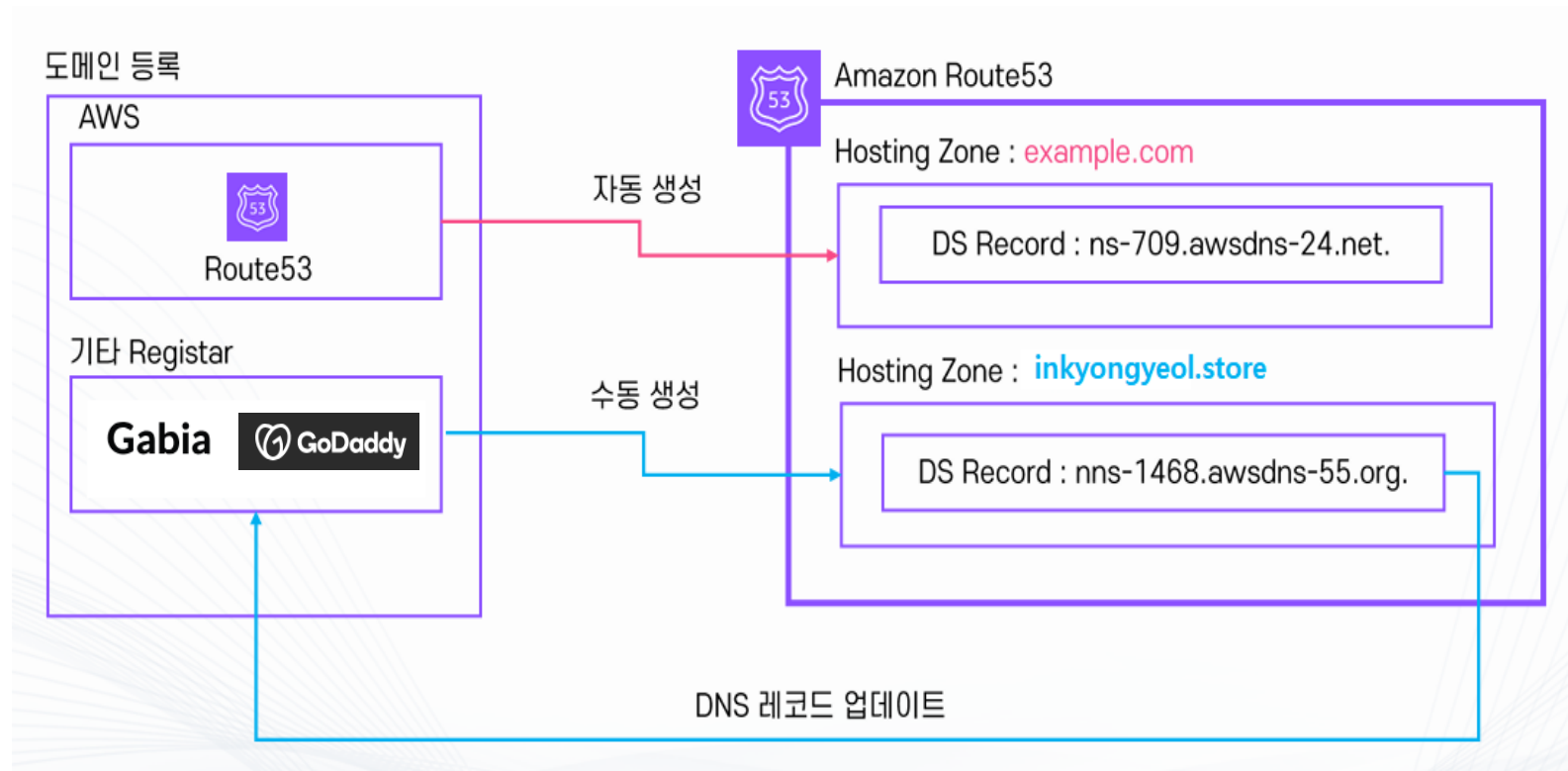
Private Hosted Zone



10.1 Amazon Route 53

Hosted Zone 생성

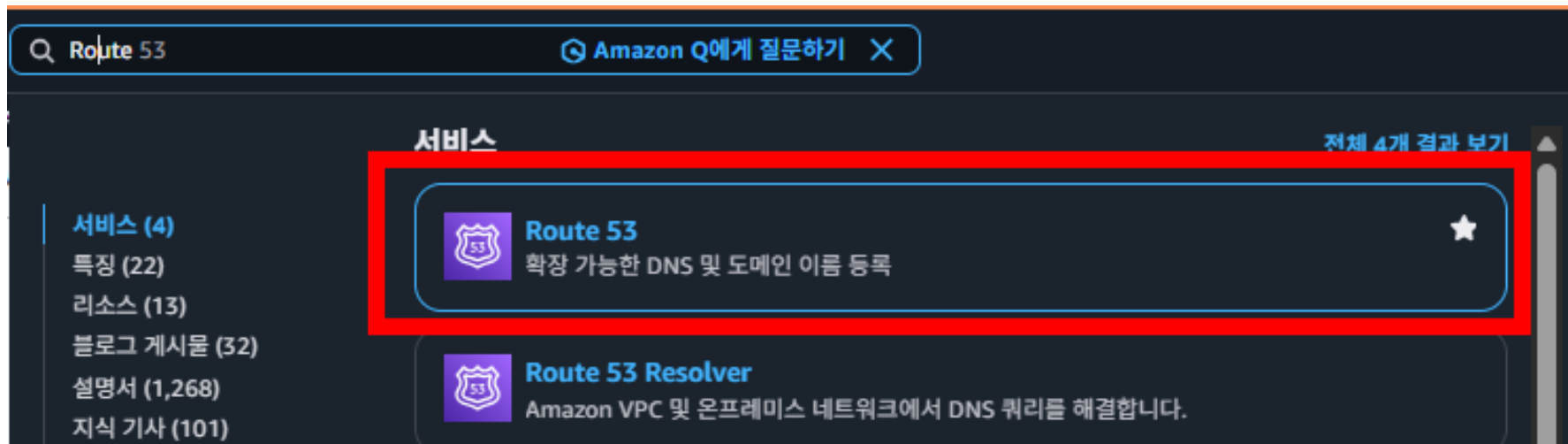
- Route 53에서 도메인을 등록하면 자동으로 Hosted Zone 생성
- 다른 Domain 업체에서 등록했다면 수동으로 Hosted Zone 생성 후 DNS 연동 가능



10.1 실습1

AWS 에서 도메인 구입

1. Route 53 서비스 검색



AWS 에서 도메인 구입

2. 도메인 등록

The screenshot shows the AWS Route 53 console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and various service icons (EC2, VPC, Aurora and RDS, Route 53). The user's account information, 'a-instructor-01', is visible in the top right corner. The left sidebar displays the 'Route 53' menu with options like '대시보드', '호스팅 영역', '상태 검사', '프로필', '글로벌 해석기', and 'VPC 해석기'. The main content area is titled 'Route 53 대시보드 정보' and contains four cards: 'DNS 관리', '가용성 모니터링', '트래픽 관리', and '도메인 등록'. The '도메인 등록' card is highlighted with a red rectangular box. Below this, there is a section titled '도메인 등록' with a description: '사용 가능한 도메인을 찾아 등록하거나 Route 53로 기존 도메인을 이전합니다.' and a text input field for '도메인 이름 입력'. Below the input field, there is a note: '각 레이블(점 사이의 각 부분)은 최대 63자이며 a-z 또는 0-9로 시작해야 합니다. 최대 길이: 255자(점 포함). 유효한 문자: a-z, 0-9 및 -(하이픈)'. A '확인' button is located at the bottom of this section.

Route 53 대시보드 정보

- DNS 관리**
호스팅 영역은 Route 53에 example.com 과 같은 도메인의 DNS 쿼리에 응답하는 방법을 알려줍니다.
[호스팅 영역 생성](#)
- 가용성 모니터링**
상태 검사는 애플리케이션과 웹 리소스를 모니터링하고 DNS 쿼리를 정상 리소스로 전달합니다.
[상태 검사 생성](#)
- 트래픽 관리**
복잡한 구성의 여러 엔드포인트에 대해 정책을 쉽게 생성할 수 있는 시각적 도구입니다.
[정책 생성](#)
- 도메인 등록**
도메인은 사용자가 애플리케이션에 액세스하는 데 사용하는 이름입니다(예: example.com).
[도메인 등록](#)

도메인 등록

사용 가능한 도메인을 찾아 등록하거나 Route 53로 기존 도메인을 이전합니다.

각 레이블(점 사이의 각 부분)은 최대 63자이며 a-z 또는 0-9로 시작해야 합니다. 최대 길이: 255자(점 포함). 유효한 문자: a-z, 0-9 및 -(하이픈)

[확인](#)

도메인 등록 정보

도메인 이름의 요금은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다. 여러 TLD의 가격 [여기](#)에서 자세한 내용을 확인하세요.

도메인 검색

도메인 이름 검색

×
검색

inky4832.click

inky, .app, .dev, .io, .bot 등 새 도메인을 사용할 수 있습니다!

표준 요금

도메인 이름 요금은 .com 또는 .org와 같은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다.

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 >

TLD	요금
.click	3.00 USD
.link	5.00 USD
.co.za	8.00 USD
.eu	8.00 USD
.fyi	8.00 USD
.in	8.00 USD
.me.uk	8.00 USD
.casa	9.00 USD
.co.uk	9.00 USD
.de	9.00 USD

도메인 등록 정보

도메인 이름의 요금은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다. [여러 TLD의 가격](#)에서 자세한 내용을 확인하세요.

도메인 검색

도메인의 가용성 확인

inky4832.click

X

검색

신규 .app, .dev, .ai, .bot 등 새 도메인을 사용할 수 있습니다!

▶ 표준 요금

도메인 이름 요금은 .com 또는 .org와 같은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다.

검색 결과

도메인

요금/년

작업

inky4832.click

정확히 일치

3.00 USD

3.00 USD에서 갱신

선택

제안된 사용 가능한 도메인 (9)

한 번에 최대 5개의 도메인을 등록할 수 있습니다.

도메인

요금/년

작업

inky4832.com

15.00 USD

선택

inky4832.net

17.00 USD

선택

10.1 실습1

도메인 등록 정보

도메인 이름의 요금은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다. [여러 TLD의 가격](#)에서 자세한 내용을 확인하세요.

도메인 검색

도메인의 가용성 확인

×
검색

신규 .app, .dev, .ai, .bot 등 새 도메인을 사용할 수 있습니다!

▶ 표준 요금

도메인 이름 요금은 .com 또는 .org와 같은 최상위 도메인(TLD)에 따라 다릅니다.

검색 결과

도메인	요금/년	작업
inky4832.click 정확히 일치	3.00 USD 3.00 USD에서 갱신	선택됨

선택된 도메인 (1/7)

도메인 등록 수수료

inky4832.click 제거

3.00 USD
3.00 USD에서 갱신

소계: **3.00 USD**

도메인 요금은 도메인 유형에 따라 다른 최소 등록 기간을 기준으로 계산됩니다. 다음 페이지에서 기간을 조정할 수 있습니다.

결제 진행

Secure your brand across other extensions



Your domain name is also available with other extensions. Select any additional domains you'd like to register.

☐	Domain	Price/year
☐	inky4832.com	15.00 USD
☐	inky4832.net	17.00 USD
☐	inky4832.app	20.00 USD
☐	inky4832.dev	17.00 USD
☐	inky4832.tech	40.00 USD
☐	inky4832.ai .ai TLD는 2년의 최소 등록 기간이 필요합니다.	258.00 USD (2년) 129.00 USD에서 갱신

[Skip](#)[Add and proceed to checkout](#)

Route 53 > 등록된 도메인 > 도메인 등록 > 체크아웃

1단계
요금

2단계
연락처 정보

3단계
검토 및 제출

요금 정보

매우 중요

도메인 요금 옵션

도메인 이름

inky4832.click

기간(가격)

1년 (3.00 USD)

자동 갱신

☐ 비활성

이 도메인에 대해 자동 갱신이 꺼져 있으며 선택한 등록 기간 후에 등록이 만료됩니다.
자세한 내용은 [도메인 등록 갱신](#) 섹션을 참조하세요.

소계: 3.00 USD

적용되는 세금은 결제 시 계산됩니다.

취소

다음

1단계
요금

2단계
연락처 정보

3단계
검토 및 제출

연락처 정보 정보

등록 연락처

일반 정보

연락처 유형

개인

이름

성

이름

성

이메일

inky4832@gmail.com

전화번호

국가 코드 및 전화번호를 입력하세요.

+ 82

전화번호는 숫자만 포함할 수 있으며 공백이나 하이픈은 포함할 수 없습니다.

주소 정보

주소 1

상세 주소, 사서함

주소 2 - 선택 사항

아파트, 스위트룸, 기구, 빌딩, 층 등

국가

도

개인 정보 보호

☒ inky4832.click의 모든 연락처에 대해 개인 정보 보호 켜기
개인 정보 보호를 켜면 연락처 정보가 WHOIS 쿼리에서 숨겨집니다.

취소

이전

다음

10.1 실습1

검토 및 제출 정보

1단계: 요금

[편집](#)

도메인 요금 옵션

도메인 이름	요금	년	자동 갱신
inky4832.click	3.00 USD 3.00 USD에서 갱신	1년	아니요

소계: 3.00 USD

적용되는 세금은 결제 시 계산됩니다.

DNS 관리 요금

Route 53는 등록된 각 새 도메인에 대해 호스팅 영역을 자동으로 생성합니다.

Route 53 쿼리 및 각 새 도메인에 대해 생성하는 호스팅 영역에 대한 [요금 내역](#)을(를) 확인하세요.

연락처 정보

등록 연락처

경열 인

관리 연락처

경열 인

비용과 무관한
연락처 정보임

개인 정보 보호(켜짐)

개인 정보 보호(켜짐)

이용 약관

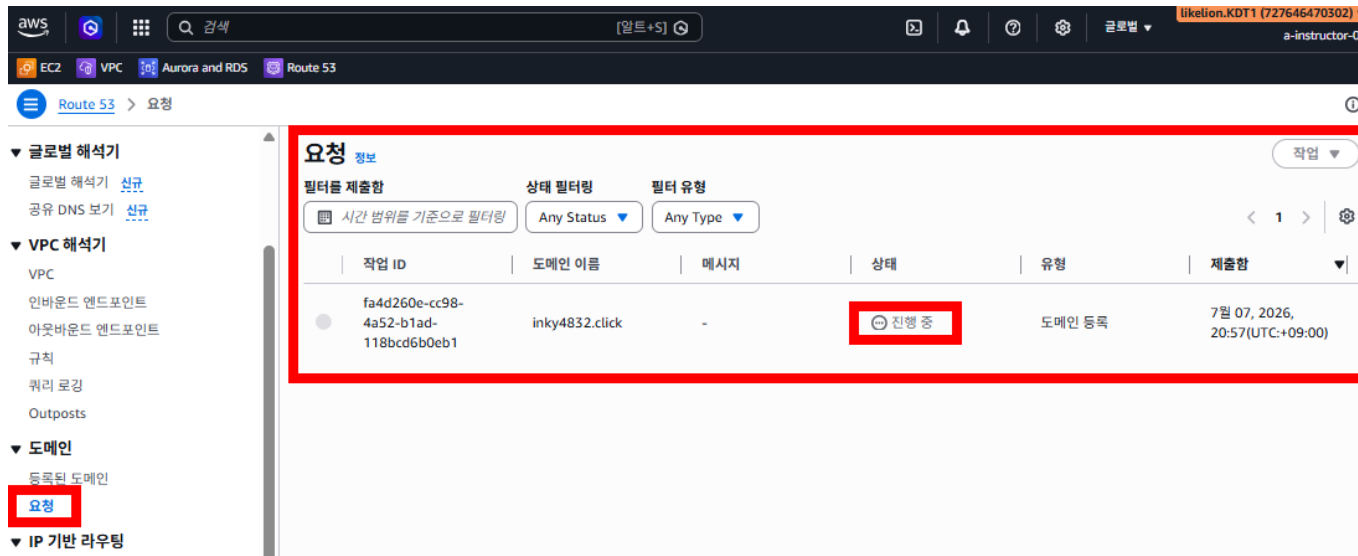
Amazon Route 53에서는 AWS 계정을 사용하여 도메인 이름을 등록하고 이전할 수 있습니다. Route 53은 Amazon Registrar 및 다른 등록 협력사를 이용하여 등록 및 이전 서비스를 수행합니다. 도메인 등록 대행자는 귀하가 지정한 등록 연락처에 정기적으로 연락하여 연락처 세부 정보를 확인하고 등록을 갱신합니다. [Amazon Route 53 도메인 이름 등록 최종 사용자 계약](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.

☒ Amazon Route 53 도메인 이름 등록 최종 사용자 계약을 읽었으며 이에 동의합니다. 또한 도메인 운영 요금은 환불되지 않으며 AWS 크레딧을 사용하여 도메인 운영 요금을 지불할 수 없다는 것을 알고 있습니다.

취소

이전

제출



10.1 실습1

이메일 확인하기

이메일 확인하고 링크를 클릭해야 다음으로 진행이 됨.

[Action Required] Verify your email address. > 받은편지함 x

Amazon Route 53 <noreply@registrar.amazon>
나에게 ▾

오후 8:59 (1분 전) ☆ 😊

Email Verification Required



Dear AWS customer,

You must verify your email address inky4832@gmail.com or your domains will be suspended. If your domains are suspended, they will be unavailable on the Internet.

Click the following link to verify your email address:

<https://www.registrar.amazon/verify-contact?token=i-BhJBYXQD0T15vydh33IOMNIOrEFnLeOSw7iEmUx8>

Why is this required?

Registrants of domains are required to verify their contact information within 15 days after registering, transferring, or updating registration data for a domain.

Regards,
Amazon Route 53

클릭 후 5분 이후..

Amazon Registrar

Email Verification

Verify your email address to maintain domain ownership

Email

inky4832@gmail.com

Token

i-BhJBYXQD0T15vydh33IOMNIOrEFnLeOSw7iEmUx8



Email verified

Your email address has been successfully verified.

Route 53 > 요청

Route 53

- 대시보드
- 호스팅 영역
- 상태 검사
- 프로필
- ▼ 글로벌 해석기
 - 글로벌 해석기 [신규](#)
 - 공유 DNS 보기 [신규](#)

요청 정보

필터를 제한함 상태 필터링 필터 유형

시간 범위를 기준으로 필터링 Any Status Any Type

< 1 > ⚙

작업 ID	도메인 이름	메시지	상태	유형	제한함
fa4d260e-cc98-4a52-b1ad-118bcd6b0eb1	inky4832.click	-	✓ 성공	도메인 등록	7월 07, 2026, 20:57(UTC:+09:00)

10.1 실습1

4. 도메인 전파 여부 확인

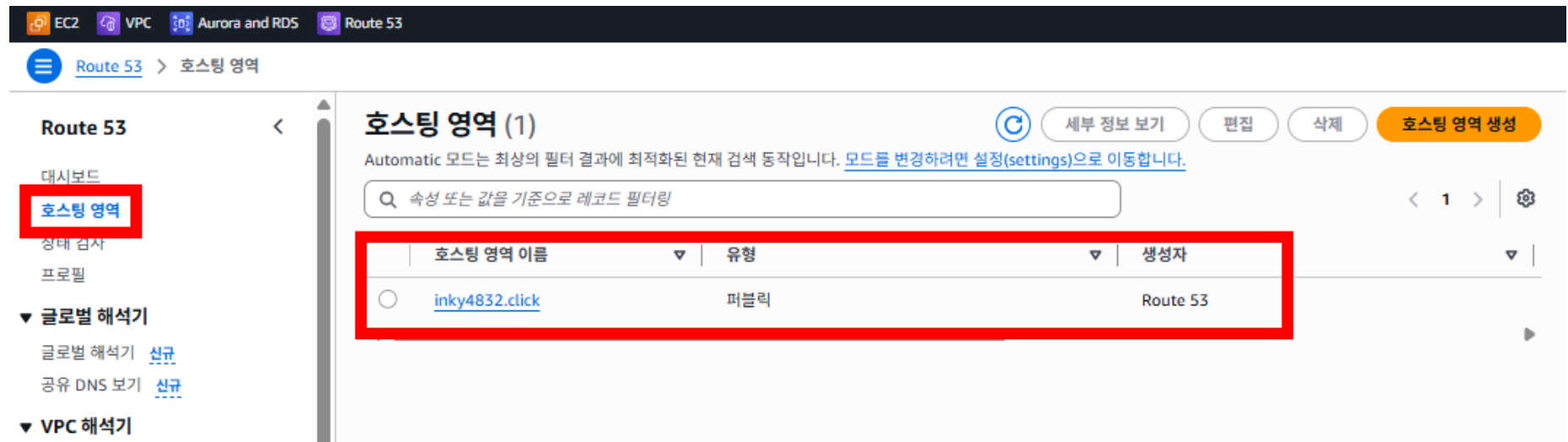
<https://www.whatsmydns.net> (NS 값으로 검색)

7 분 정도 걸림

inky4832.click NS Search Donate Twitter Facebook

Location	NS Records	Status
3BB Broadband	ns-239.awsdns-29.com ns-806.awsdns-36.net	
Singapore, Singapore Tefincom	ns-1450.awsdns-53.org ns-1942.awsdns-50.co.uk ns-239.awsdns-29.com ns-806.awsdns-36.net	✓
Nanjing, China NanJing XinFeng IT		✗
Seoul, South Korea LG Dacom	ns-1450.awsdns-53.org ns-1942.awsdns-50.co.uk ns-239.awsdns-29.com ns-806.awsdns-36.net	✓
Adelaide SA, Australia Telstra	ns-1450.awsdns-53.org ns-1942.awsdns-50.co.uk ns-239.awsdns-29.com ns-806.awsdns-36.net	✓
Melbourne VIC, Australia Pacific Internet	ns-1450.awsdns-53.org ns-1942.awsdns-50.co.uk ns-239.awsdns-29.com ns-806.awsdns-36.net	✓

호스팅 영역 확인하기



The screenshot displays the Amazon Route 53 console interface. In the left-hand navigation pane, the '호스팅 영역' (Hosted Zones) link is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled '호스팅 영역 (1)' and includes a search bar and a table of hosted zones. The table has three columns: '호스팅 영역 이름' (Hosted Zone Name), '유형' (Type), and '생성자' (Creator). A single entry is listed, 'inky4832.click', with a type of '퍼블릭' (Public) and a creator of 'Route 53'. This entry is also highlighted with a red rectangular box.

호스팅 영역 이름	유형	생성자
inky4832.click	퍼블릭	Route 53

10.1 실습1

레코드 확인하기

inky4832.click

영역 삭제 레코드 테스트 쿼리 로깅 구성

호스팅 영역 세부 정보 호스팅 영역 편집

레코드(2) 가속 복구 DNSSEC 서명 호스팅 영역 태그(0)

레코드 (2) 정보

Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. [모드를 변경하려면 설정\(settings\)으로 이동합니다.](#)

속성 또는 값을 기준으로 레코드 필터링

유형 라우팅 정책 별칭

1

레코드 이름	유형	라우팅 ...	차별화...	별칭	값/트래픽 라우팅 대상	TTL(초)	상태 확...	대상 상...
☐ inky4832.click	NS	단순	-	아니요	ns-806.awsdns-36.net. ns-1450.awsdns-53.org. ns-1942.awsdns-50.co.uk. ns-239.awsdns-29.com.	172,800	-	-
☐ inky4832.click	SOA	단순	-	아니요	ns-806.awsdns-36.net. awsd...	900	-	-

레코드 삭제 영역 파일 가져오기 레코드 생성

샘플용 레코드 생성하기

레코드 생성 정보

빠른 레코드 생성 마법사로 전환

▼ 레코드 1 삭제

레코드 이름 정보 test .inky4832.click

레코드 유형 정보 A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

☐ 별칭

값 정보 1.2.3.4 1.2.3.4

별도의 줄에 여러 값을 입력합니다.

TTL(초) 정보 300 1분 1시간 1일 라우팅 정책 정보 단순 라우팅

권장 값: 60~172,800(2일)

다른 레코드 추가

취소 레코드 생성

퍼블릭 inky4832.click 정보 영역 삭제 레코드 테스트 쿼리 로깅 구성

▶ 호스팅 영역 세부 정보 호스팅 영역 편집

레코드(3) | 가속 복구 | DNSSEC 서명 | 호스팅 영역 태그(0)

레코드 (3) 정보 레코드 삭제 영역 파일 가져오기 레코드 생성

Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. [모드를 변경하려면 설정\(settings\)으로 이동합니다.](#)

Q 속성 또는 값을 기준으로 레코드 필터링 유형 ▼ 라우팅 정책 ▼ 별칭 ▼ < 1 > ⚙

☐	레코드 ... ▼	유형 ▼	라우팅 ... ▼	차별화... ▼	별칭 ▼	값/트래픽 라우팅 대상 ▼	TTL(초) ▼	상태 확... ▼	대상 상... ▼	레코드 ...
☐	inky4832....	NS	단순	-	아니요	ns-806.awsdns-36.net. ns-1450.awsdns-53.org. ns-1942.awsdns-50.co.uk. ns-239.awsdns-29.com.	172,800	-	-	-
☐	inky4832....	SOA	단순	-	아니요	ns-806.awsdns-36.net. awsd...	900	-	-	-
☐	test.inky4...	A	단순	-	아니요	1.2.3.4	300	-	-	-

10.1 실습1

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

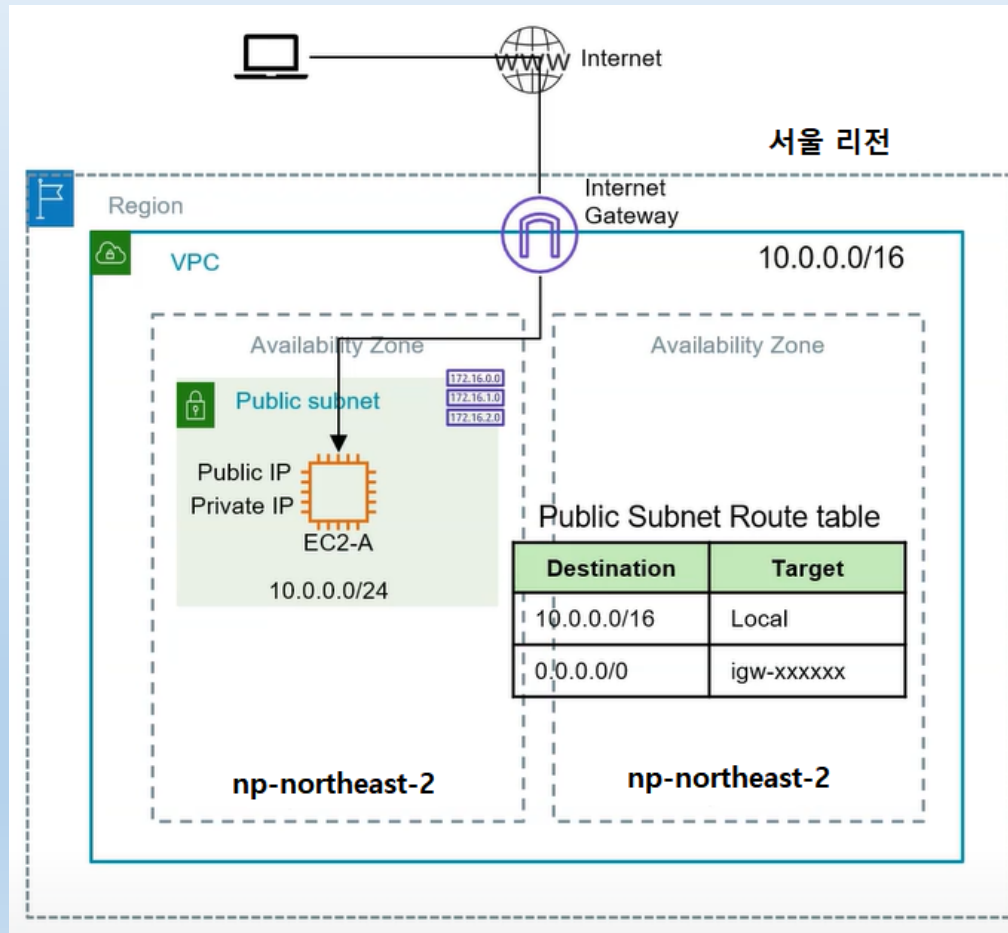
C:\Users\User>nslookup test.inky4832.click
서버:      bns1.hananet.net
Address:   210.220.163.82

권한 없는 응답:
이름:      test.inky4832.click
Address:   1.2.3.4

C:\Users\User>
```

10.1 실습2

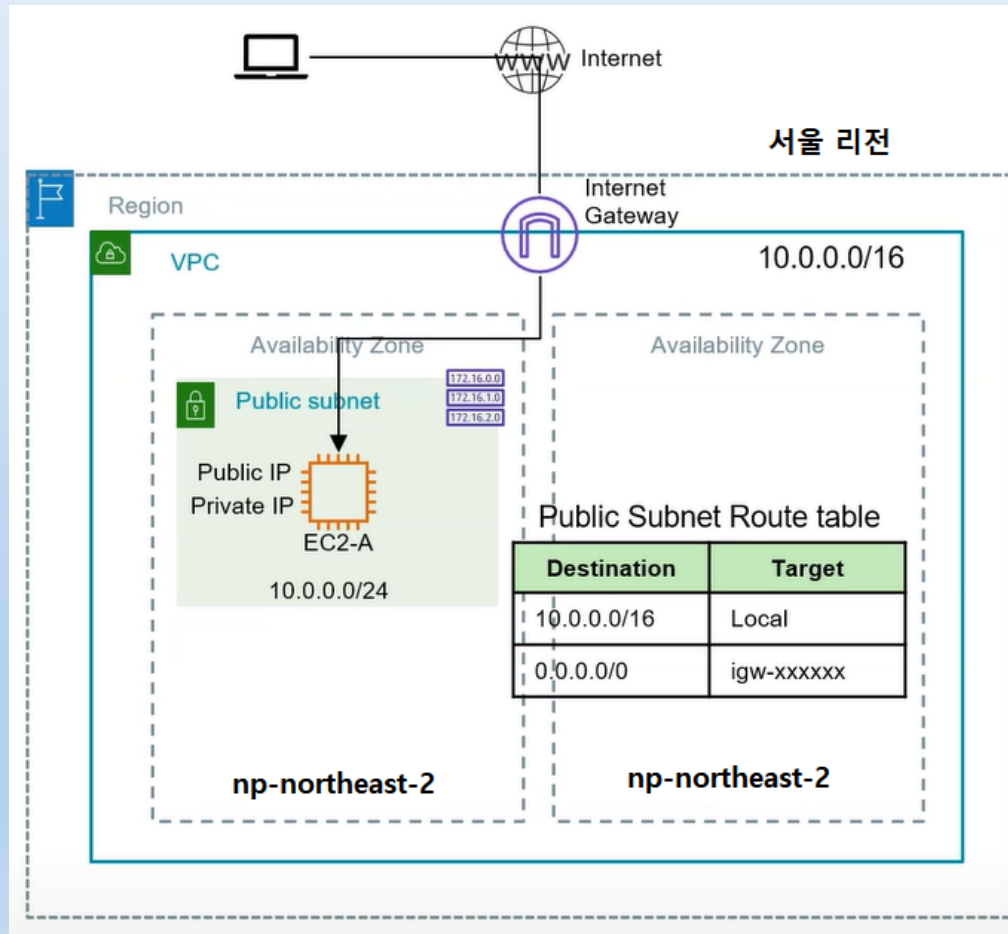
1. EC2에 웹서버 설치하고 접속하기



1. VPC 생성
이름: web-vpc
CIDR: 10.0.0.0/16
2. Subnet 생성
이름: web-vpc-public-1 (ap-northeast-2a)
web-vpc-public-2 (ap-northeast-2b)
CIDR: 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24
퍼블릭 IP 주소 할당: 활성화
3. 인터넷게이트웨이 생성 및 VPC 할당
이름: web-vpc-igw
VPC : web-vpc
4. Route Table 생성
이름: web-vpc-public-RT
VPC : web-vpc
라우팅: igw 추가
서브넷 연결: web-vpc-public-1 등록
web-vpc-public-2 등록

10.1 실습2

1. EC2에 웹서버 설치하고 접속하기



5. EC2 생성

이름: web-ec2

VPC: web-vpc

서브넷: web-vpc-public-1

Inbound 규칙: 22, 80

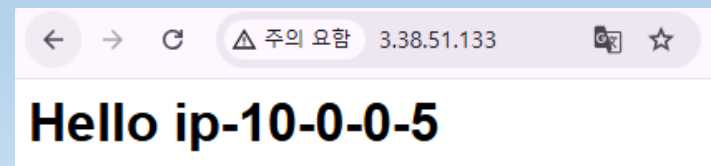
6. MobaXterm / EC2 인스턴스 연결

7. 웹 서버 설치

```
sudo -s
apt update -y
apt install apache2 -y
systemctl start apache2
systemctl status apache2
echo "<h1>Hello $(hostname -f)</h1>" > /var/www/html/index.html
```

9. Elastic IP 생성 및 연결

<http://3.38.51.133/>



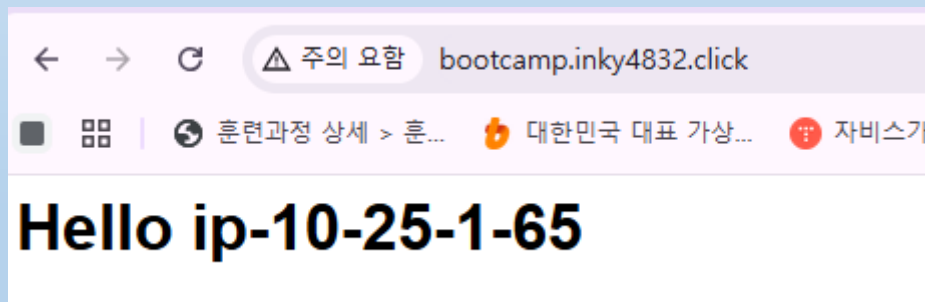
10.1 실습3

2. 사용자 도메인 이름을 사용하여 웹서버에 접속하기

1. Route 53에서 Hosted Zone 설정

- Elastic IP와 매핑되는 A 레코드 생성
- Route 53 > 호스팅 영역 > 호스팅 영역 이름 선택 > 레코드 생성
레코드 이름: 임의로 지정 (없어도 무관, ex. bootcamp)
레코드 유형: A
값: Elastic IP 값

<http://bootcamp.inky4832.click/>



2. 자원 해제

Elastic IP 삭제

EC2 삭제

10.1 실습4

3. 사용자 도메인 이름을 사용하여 s3 정적 웹 호스팅 사용하기

1. S3에서 버킷 만들기

이름: **Route53에서 만들 도메인명 지정** (ex. s3.inky4832.click)

퍼블릭 액세스 차단 : **OFF**

Bucket Policy 설정

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadForImages",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::s3.inky4832.click/*"
    }
  ]
}
```

정적 웹 사이트 호스팅: 활성화

index.html 업로드

10.1 실습4

3. 사용자 도메인 이름을 사용하여 s3 정적 웹 호스팅 사용하기

2. 버킷 엔드포인트로 요청하기

`http://s3.inky4832.click.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com`

정적 웹 사이트 호스팅

이 버킷을 사용하여 웹 사이트를 호스팅하거나 요청을 리디렉션하십시오. [자세히 알아보기](#)

- ① 정적 웹 사이트 호스팅에는 AWS Amplify Hosting을 사용하는 것이 좋습니다.
AWS Amplify Hosting을 사용하여 빠르고 안전하며 안정적인 웹 사이트를 빠르게 배포하세요. [Amplify Hosting](#)에 대해

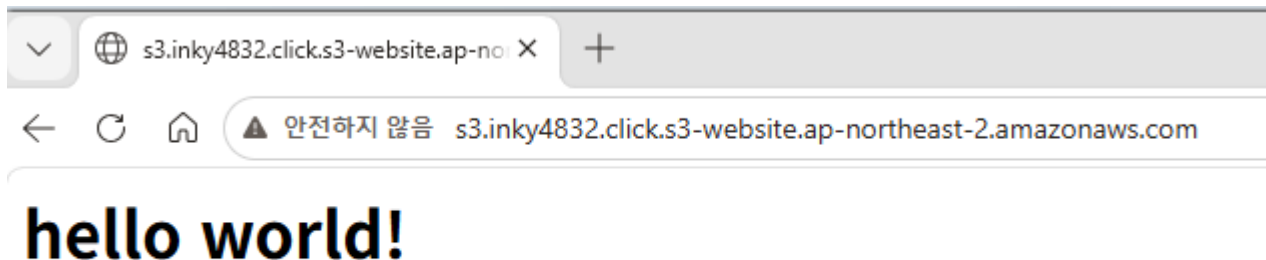
S3 정적 웹 사이트 호스팅
활성화됨

호스팅 유형
버킷 호스팅

버킷 웹 사이트 엔드포인트

버킷을 정적 웹 사이트로 구성하면, 해당 웹 사이트를 버킷의 AWS 리전별 웹 사이트 엔드포인트에서 사용할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

<http://s3.inky4832.click.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com>



10.1 실습4

3. 사용자 도메인 이름을 사용하여 S3 정적 웹 호스팅 사용하기

3. Route 53 에서 Hosted Zone 설정

- S3 웹 호스팅 도메인과 매핑되는 CNAME 레코드 생성
- Route 53 > 호스팅 영역 > 호스팅 영역 이름 선택 > 레코드 생성

레코드 이름: s3

최종 도메인 명: s3.inky4832.click (S3버킷명과 반드시 일치)

레코드 유형: CNAME

값: S3 웹 호스팅 도메인 값 지정

레코드 생성 정보

빠른 레코드 생성

▼ 레코드 1

레코드 이름: s3 .inky4832.click

레코드 유형: CNAME

값: http://s3.inky4832.click.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com

TTL(초): 300

라우팅 정책: 단순 라우팅

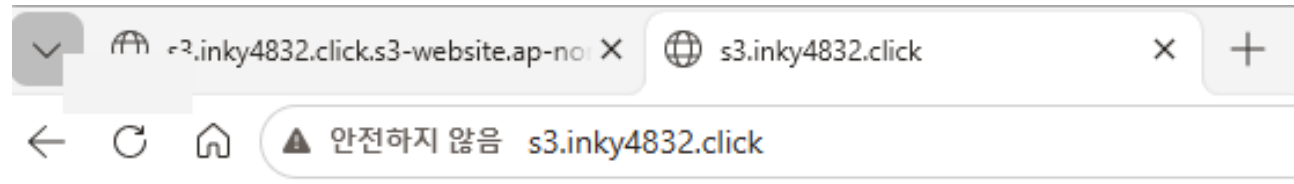
다른 레코드 추가

레코드 생성

10.1 실습4

3. 사용자 도메인 이름을 사용하여 s3 정적 웹 호스팅 사용하기

4. <http://s3.inky4832.click/>



hello world!

10.1 실습5

4. 사용자 도메인 이름을 사용하여 ALB 사용하기

1. EC2 인스턴스 생성

이름: web-ec2

ubuntu 24.04

t3.micro

키페어: web-ec2

네트워크: web-vpc

서브넷: web-vpc-public-1

퍼블릭 IP 자동할당: 활성화

인바운드 보안그룹 규칙: HTTP (80) 추가

인스턴스 : 2

```
#!/bin/bash
```

```
apt update -y
```

```
apt install apache2 -y
```

```
systemctl start apache2
```

```
systemctl status apache2
```

```
echo "<h1>Hello $(hostname -f)</h1>" > /var/www/html/index.html
```

10.1 실습5

4. 사용자 도메인 이름을 사용하여 ALB 사용하기

2. ELB 위한 보안 그룹 생성

이름: web-ec2-elb-security-group

VPC: web-vpc

인바운드규칙: HTTP, HTTPS 추가

3. ALB 생성

이름: web-ec2-alb

VPC: web-vpc

가용영역: 모두 선택

보안그룹: bootcamp-elb-security-group

대상그룹: web-ec2-target-group

VPC: web-vpc

상태검사: /index.html

10.1 실습5

4. 사용자 도메인 이름을 사용하여 ALB 사용하기

4. ALB DNS 로 요청하기

<http://web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/>

web-ec2-alb

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

상태
✓ **활성**

VPC
[vpc-0f264f7b626f745a7](#)

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

체계
Internet-facing

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

가용 영역
[subnet-01e665d5153b37a08](#) ap-northeast-2a (apne2-az1)
[subnet-010ca419f41e1f199](#) ap-northeast-2b (apne2-az2)

생성된 날짜
2026년 7월 7일, 22:20 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
[arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:727646470302:loadbalancer/app/web-ec2-alb/a25c74d339356134](#)

DNS 이름 정보
[web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

안전하지 않음

web-ec2-alb-1854795207

Hello ip-10-25-1-231

web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

안전하지 않음

web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.a

Hello ip-10-25-1-67

10.1 실습5

4. 사용자 도메인 이름을 사용하여 ALB 사용하기

5. Route 53 에서 Hosted Zone 설정

- Route 53 > 호스팅 영역 > 호스팅 영역 이름 선택 > 레코드 생성

레코드 이름: alb

레코드 유형: A

별칭 : 활성화

트래픽 라우팅 대상: Application/Classic Load Balancer 에 대한 별칭

리전선택: np-northeast-2

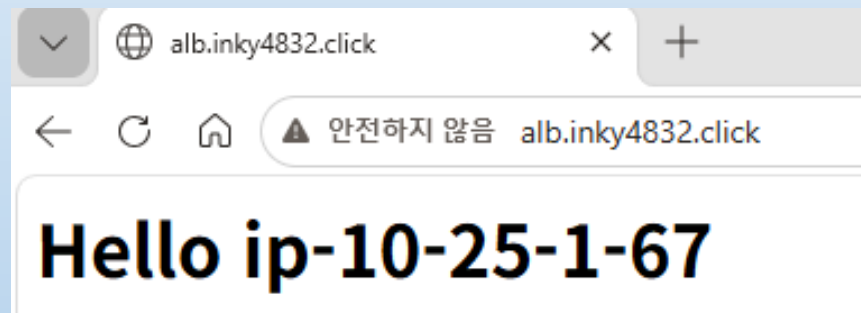
로드밸런서 선택: dualstack.web-ec2-alb-1854795207.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

라우팅 정책: 단순라우팅

4. 사용자 도메인 이름을 사용하여 ALB 사용하기

4. 요청

http://alb.inky4832.click



5. 자원 삭제

ALB 삭제 (다음 실습 후 마지막에 삭제한다.)

10.2 Route 53 Health Check

개요

- Route 53 에서 설정한 리소스(웹 어플리케이션, 서버 등)의 상태를 모니터링 하는 기능
- 주요 정보로는 Latency 정보 등 제공
 - TCP Connection 연결 수립까지 걸린 시간
 - HTTP/HTTPS First Byte를 받기까지 걸린 시간 등

모니터링 대상

- 특정 리소스
 - IP 또는 도메인에 주기적으로 요청을 보내 가용성을 확인
- 다른 Health Check
 - 이전 설정한 Health Check 이용하여 새로운 Health Check 생성
- Amazon CloudWatch 정보
 - CloudWatch 경보 상태를 모니터링

10.2 실습

Route 53 Health Check

1. EC2 인스턴스 2개 생성

이름: web-ec2

VPC: web-vpc

user data

인스턴스 개수 : 2

2. Route 53 상태 검사 생성 (2개 생성)

Route 53 > 상태 확인 > 상태 확인 생성

이름: web-ec2-healthcheck-1

리소스: **엔드포인트**

엔드포인트 지정 기준: **도메인 이름**

도메인 이름: **HTTP, alb.inky4832.click**

고급구성:

실패임계값: 2

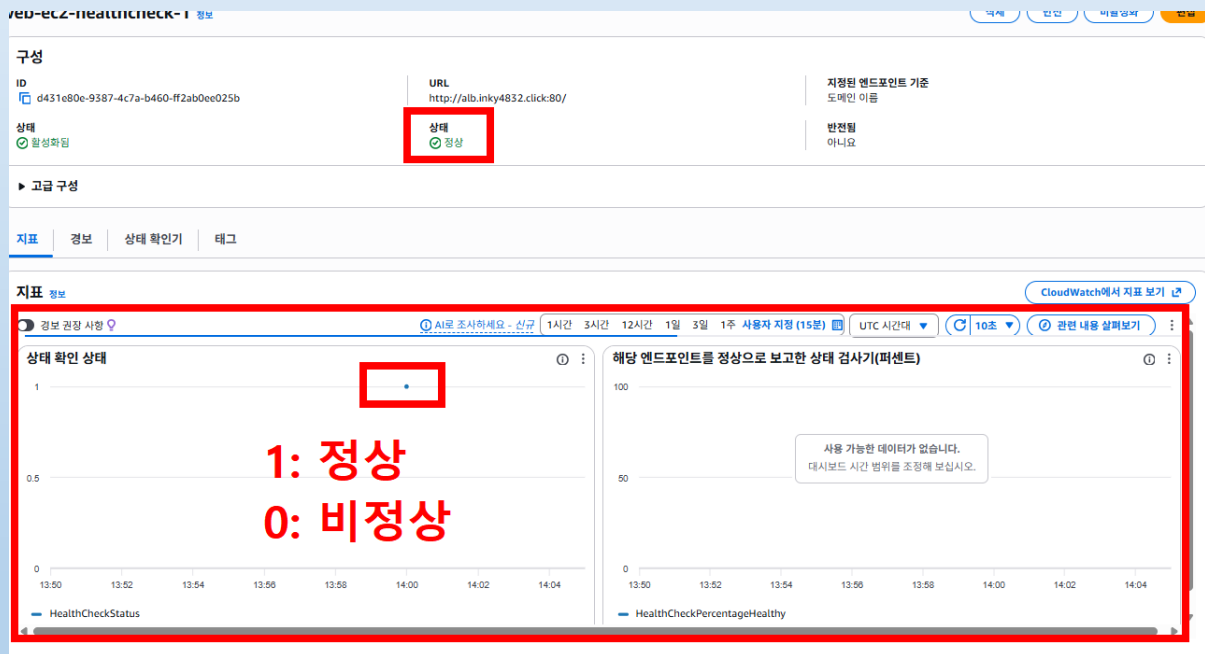
문자열 매칭

문자열 검색: Hello

10.2 실습

Route 53 Health Check

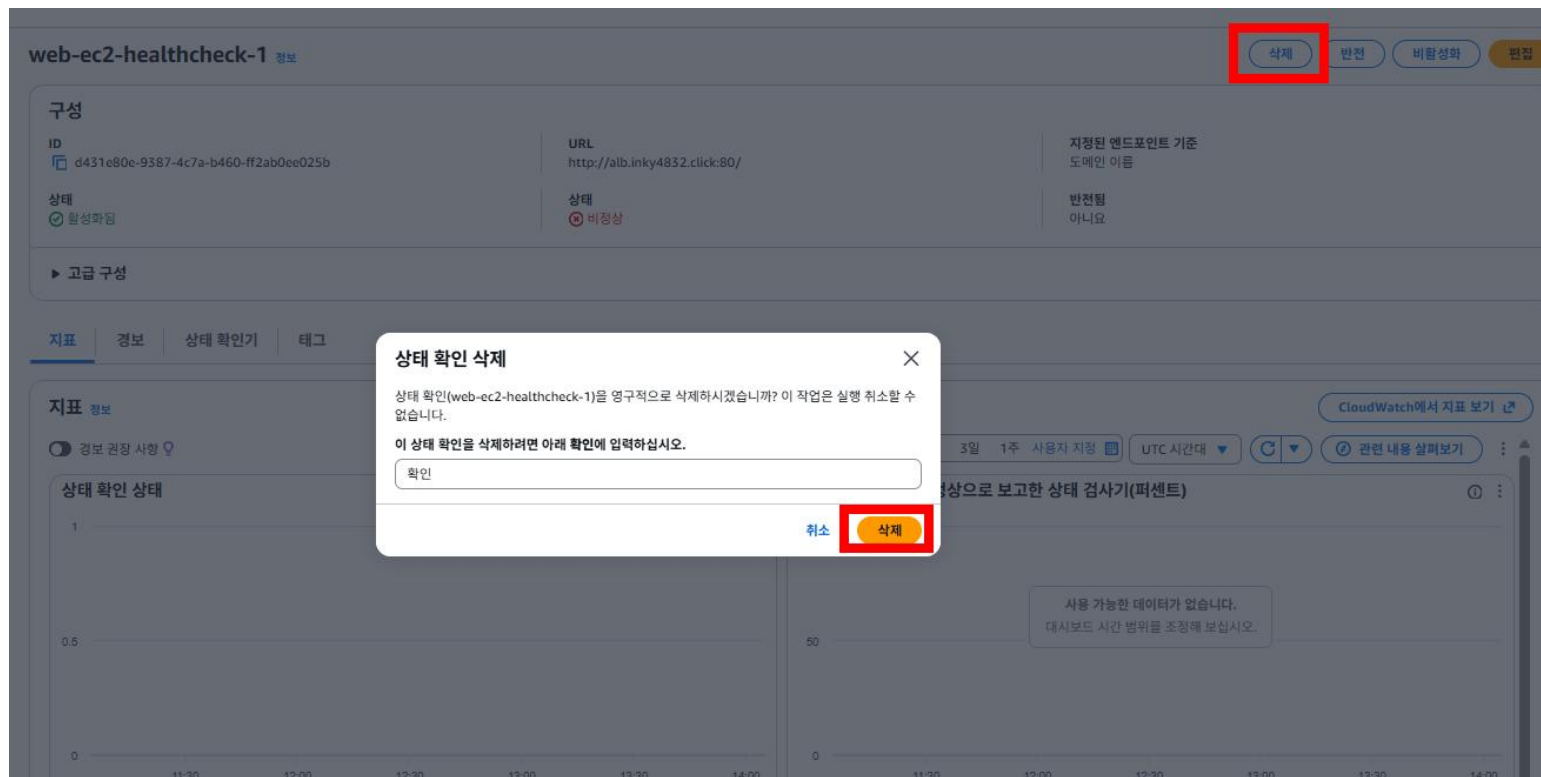
3. 상태 확인 하기



4. Health Check 삭제하기 (이후 실습에 필요)

Route 53 Health Check

4. Health Check 삭제하기



10.3 Route 53 라우팅 정책

개요

- DNS 질의가 들어왔을 때, 어떤 리소스의 IP나 도메인으로 응답할지 결정하는 방식
- 레코드를 만들 때 A 레코드나 CNAME 레코드만 정하는 것이 아니라. 여러 개의 대상 중 어떤 기준으로 응답할 것인가도 정할 수 있음.

빠른 레코드 생성 마법사로 전환

▼ 레코드 1 삭제

레코드 이름 정보 레코드 유형 정보

루트 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

☒ 별칭

값 정보

별도의 줄에 여러 값을 입력합니다.

TTL(초) 정보 1분 1시간 1일 권장 값: 60~172,800(2일)

라우팅 정책 정보

단순 라우팅	▲
단순 라우팅	✓
가중치 기반	
지리적 위치	
지연 시간	
장애 조치	
다중값 응답	
IP 기반	
지리 근접성	

기존 레코드 보기

다음 표에는 inkyongyeolStore의 기존 레코드가 나열되어 있습니다.

10.3 Route 53 라우팅 정책

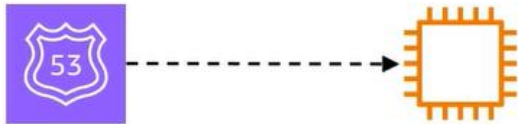
라우팅 정책 정리

정책	기준	Health Check	주요 목적
단순 라우팅	하나의 레코드를 하나의 대상으로 라우팅	제한적	단일 서버, 단일 리소스의 라우팅을 위해 사용
가중치 기반	여러 리소스를 묶고 각 리소스에 비중을 두고 분배 라우팅	지원	점진적 배포
지리적 위치	요청이 발생한 위치에 따라 지정된 다른 위치에서 응답 처리 라우팅	지원	국가별 콘텐츠 ex 언어별
지연 시간	가장 빠른 Latency(네트워크 지연시간)을 가진 대상으로 라우팅	지원	글로벌 속도 최적화
장애 조치	평소에는 기본대상(Primary)으로 라우팅하고 장애발생 시 보조대상(Secondary)으로 라우팅	필수	장애 전환 (Failover)
IP 기반	IP 기반으로 라우팅을 조절 특정 CIDR 구분하여 라우팅 가능	지원	CIDR 구분
지리 근접성	요청이 발생한 가장 가까운 위치의 리소스로 라우팅	지원	정교한 지역 분산

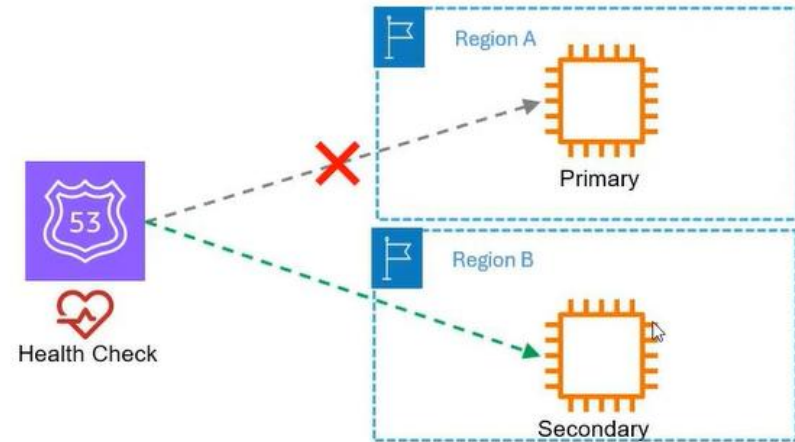
10.3 Route 53 라우팅 정책

단순 라우팅과 장애 조치 라우팅

Simple Routing Policy



Failover Routing policy



10.3 실습

Route 53 Routing Policy (Failover)

1. EC2 인스턴스 2개 생성

이름: web-ec2-policy

VPC: web-vpc

user data

인스턴스 개수 : 2

2. Route 53 상태 검사 생성 (1개 생성, Primary 만 필요)

Route 53 > 상태 확인 > 상태 확인 생성

이름: web-ec2-healthcheck-1

리소스: 엔드포인트

엔드포인트 지정 기준: IP

IP 주소: HTTP , 3.38.179.22

고급구성:

실패임계값: 2

10.3 실습

Route 53 Routing Policy (Failover)

3. Route 53에서 Hosted Zone 설정

- Elastic IP와 매핑되는 A 레코드 생성
- Route 53 > 호스팅 영역 > 호스팅 영역 이름 선택 > 레코드 생성

레코드 이름: test

레코드 유형: A

값: EC2 퍼블릭 IP 값

라우팅 정책: Failover

장애 조치 레코드 유형: Primary

Health check ID: 설정함

레코드 ID: demo-primary

레코드 이름: test

장애 조치 레코드 유형 : Secondary

Health check ID: 설정안함 (Primary 만 필요함)

레코드 ID: demo-secondary

10.3 실습

Route 53 Routing Policy (Failover)

4. 인위적 장애 발생

Primary 해당되는 EC2 중지

- Health Check는 30초마다 실행되기 때문에 바로 비정상으로 표시 안됨
- 캐시 때문에 변경사항이 바로 적용되지 않음 (최소 5분, TTL 영향이 미침)

11. Amazon CloudFront

11.1 Amazon CloudFront

개요

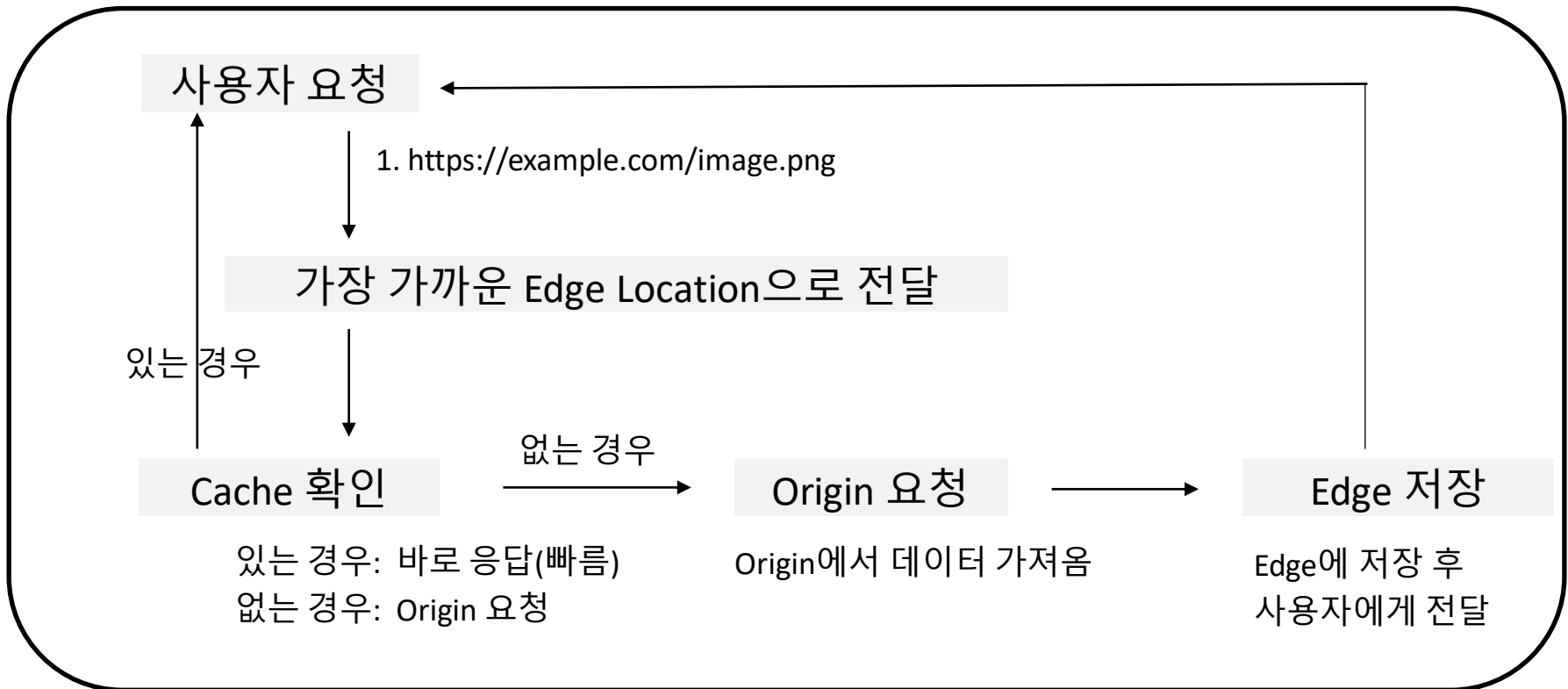
- AWS의 CDN (Content Delivery Network) 서비스
- 즉, 전 세계에 분산된 Edge Location을 통해 사용자에게 빠르고 안전하게 콘텐츠를 전달함

구성요소

구성요소	설명
Edge Location	사용자와 가까운 CDN 서버
Origin	원본 서버 (S3, EC2, ALB 등)
Distribution	CloudFront 설정 단위
Cache	Edge에 저장된 데이터

11.1 Amazon CloudFront

동작 과정



11.1 Amazon CloudFront

주요 기능

- **HTTPS** 지원
 - SSL 인증서 적용가능
- 압축 지원
 - 자동 압축 (속도 향상)
- 글로벌 서비스
 - 전 세계 Edge Location 지원
- 보안 기능
 - WAF (방화벽)
 - AWS Shield (Ddos 방어)
 - Signed URL (인증된 사용자만 접근)

캐싱 전략 제어

- URL 기반
- 헤더 기반
- 쿠키 기반

11.2 Origin

개념

- 뷰어에게 보여줄 콘텐츠의 원본이 있는 거점

종류

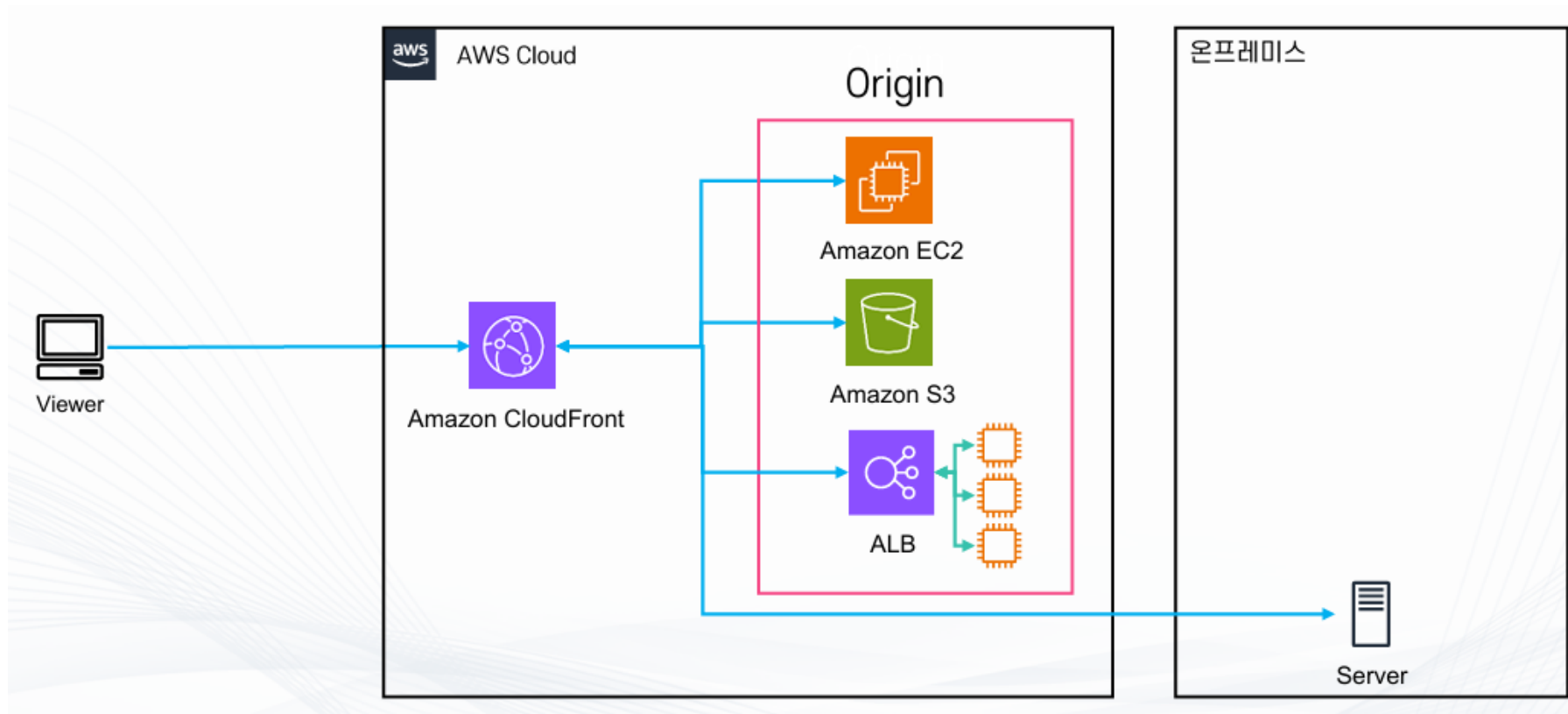
- Amazon S3
- Custom Origin
 - EC2
 - ELB
 - 다른 HTTP 소스

Origin Group

- Failover를 대비하여 Primary, Secondary 두 Origin을 그룹으로 묶어 관리
- Primary에서 실패한 경우 자동으로 Secondary에 요청
 - 실패를 나타내는 HTTP 코드가 반환된 경우
 - 요청이 늦어지는 경우 (기본 30초, 최대 60 조절 가능)
 - Primary 에 통신이 불가능한 경우 (기본 10초, 3번 가능)

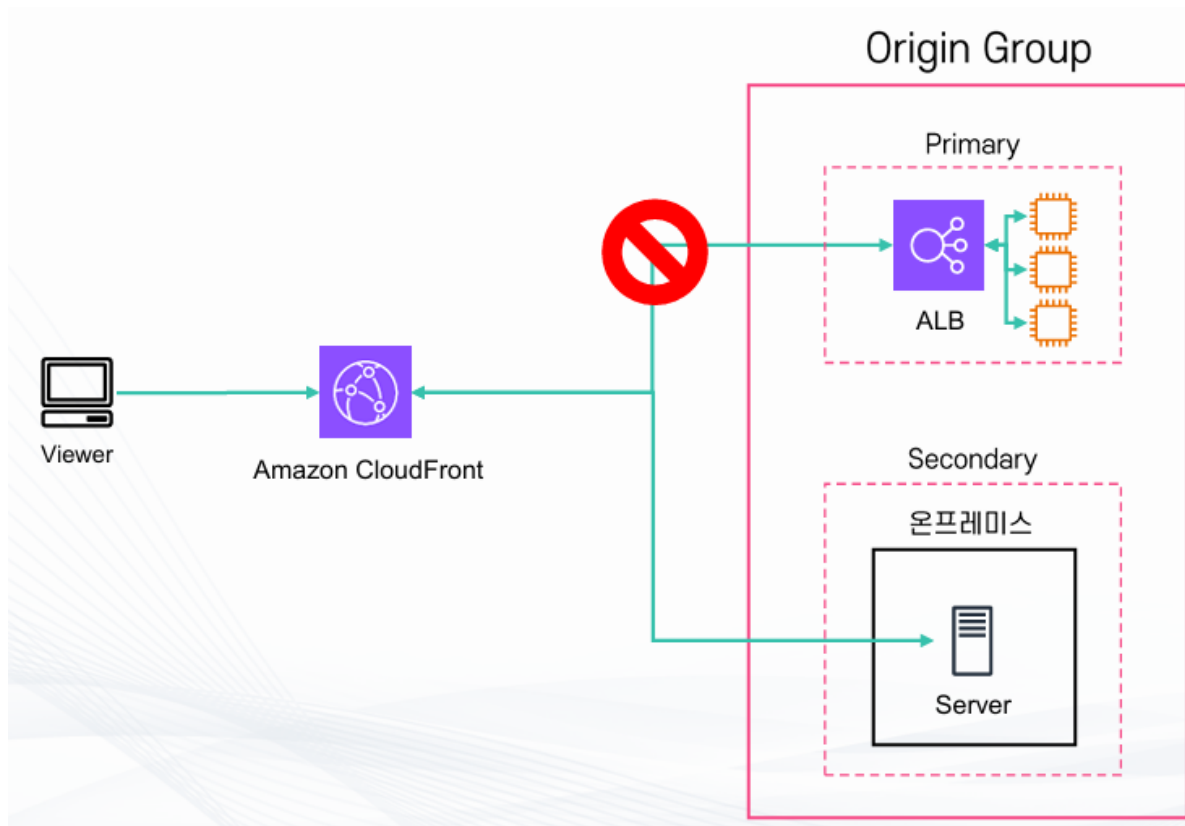
11.2 Origin

Origin 아키텍처



11.2 Origin

Origin Group 아키텍처



11.3 Cache

개념

- CloudFront의 캐싱은 2 티어

요청 순서

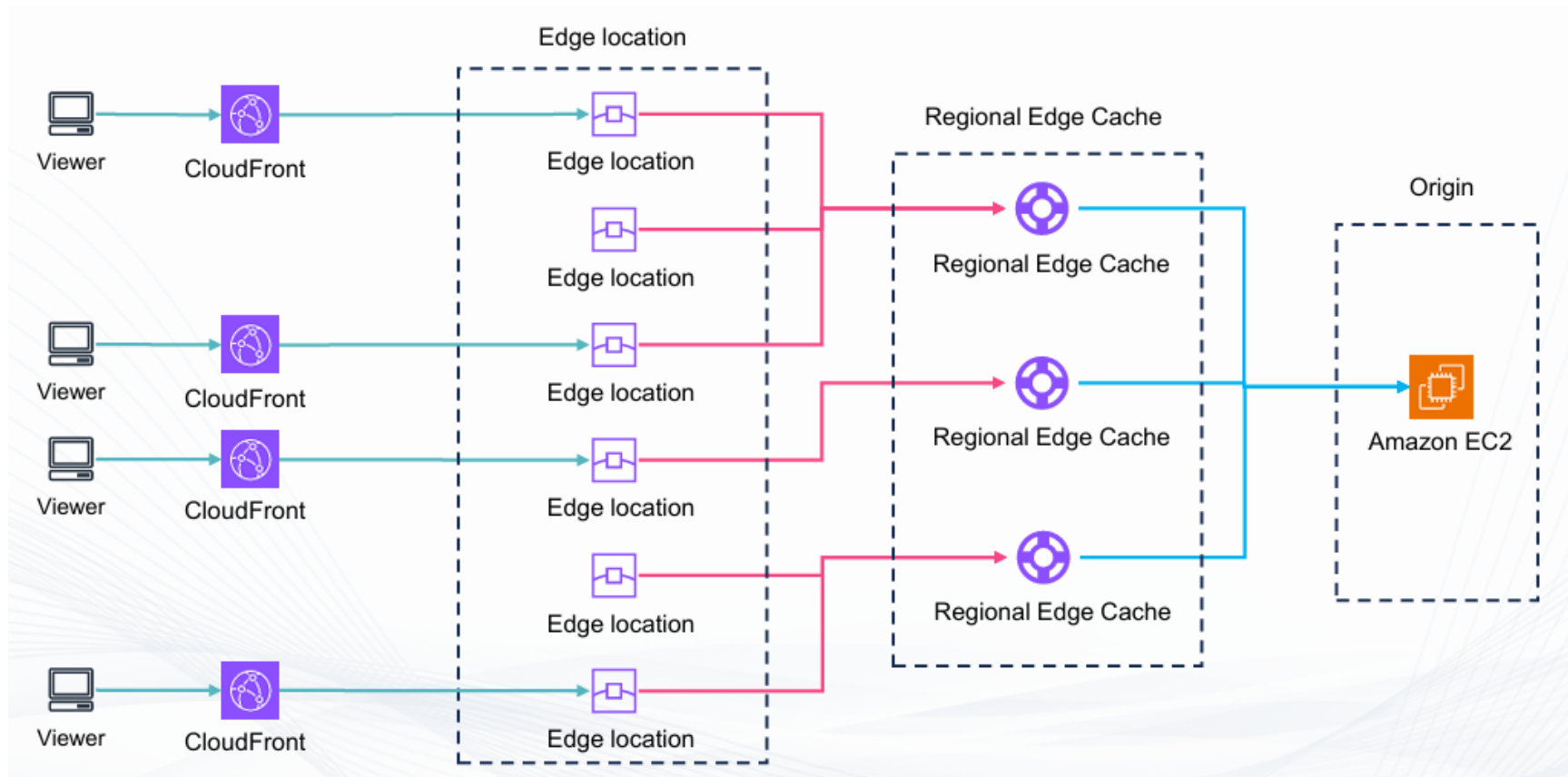
- Edge Location
- Regional Edge Location
- Origin

캐시 만료

- 캐시된 객체는 일정 기간(TTL, Time To Live)이후 만료됨
 - 그 다음 요청이 올 경우 CloudFront는 Origin에 객체 갱신 여부를 확인
 - Origin이 304 Not Modified를 줄 경우 갱신 필요 없음
 - 200 OK 경우는 갱신

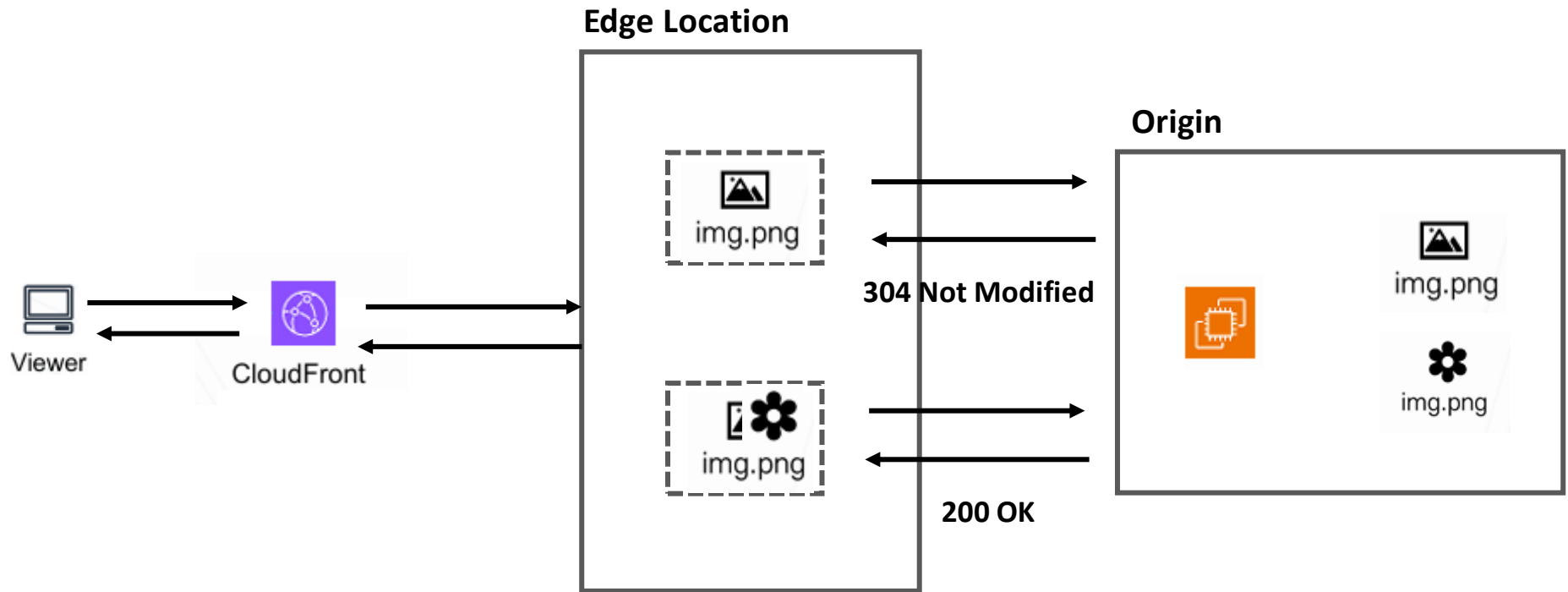
11.3 Cache

Caching 아키텍처



11.3 Cache

Caching 만료



11. 실습 1

1. EC2 웹 서버 캐시 처리

1. EC2 인스턴스 생성

이름: web-ec2

VPC: demo-vpc

user data (apache2 설치 코드 포함)

인스턴스 개수 : 2

11. 실습 1

1. EC2 웹 서버 캐시 처리

2. EC2 요청 시 동작확인

퍼블릭 DNS 복사해서 요청
EC2 인스턴스 연결 > 로그 확인

```
sudo -i
```

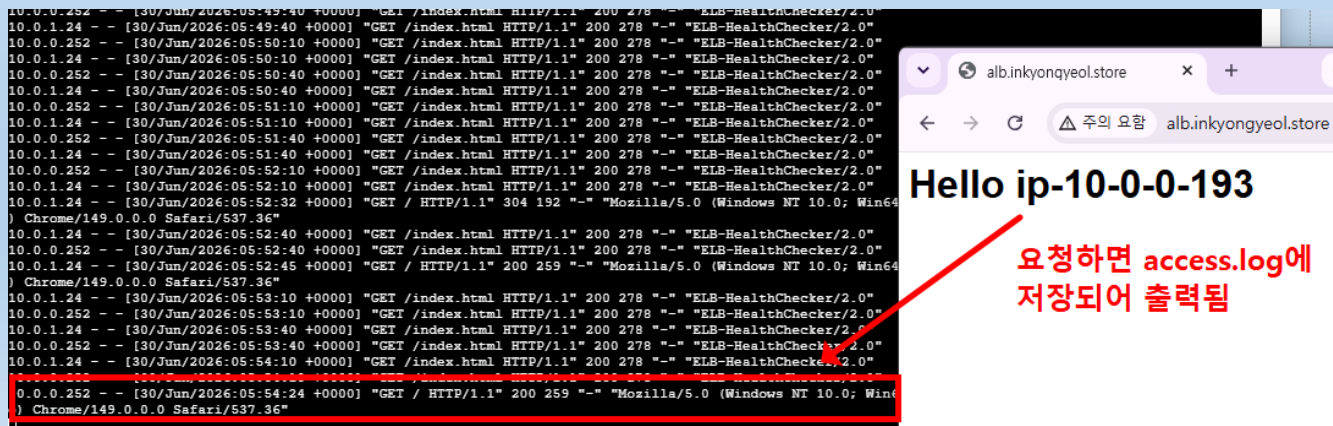
```
cd /var/log/apache2
```

```
ls
```

```
tail -f access_log
```

로그 확인 가능, 계속 요청하면 로그 출력됨.

이것은 origin에서 가져오는 것을 의미함.



11. 실습 1

1. EC2 웹 서버 캐시 처리

EC2 캐싱처리 작업

4. CloudFront 생성 (글로벌 서비스)

CloudFront > 배포 생성 > Pay as you go 선택

이름: demo-my-cloudfront

Domain: inky4832.click

Origin Type: Other (EC2 선택용)

Origin:

Custom Origin: EC2 퍼블릭DNS 값

Settings:

Customize origin settings 선택

프로토콜: **http** 만 해당

WAR : 보안보호 비활성화

TLS certificate: Create a wildcard certificate 체크만. (skip adding a certificate 클릭)

배포도메인: d2kixb3hb5o7se.cloudfront.net

11. 실습 1

1. EC2 웹 서버 캐시 처리

5. EC2 캐싱처리

CloudFront > 배포 > 배포ID 선택 > 동작 > 동작 선택 > 편집
캐시 키 및 원본 요청 > legacy cache settings > 객체 캐싱 > Customize
기본 TTL: 10 (10초동안 캐싱함) # 다시 배포되기 때문에 시간 또 걸림

6. CloudFront 배포 도메인으로 요청 (XXX.cloudfront.net)

[https://d7ksn020fzodt.cloudfront.net /](https://d7ksn020fzodt.cloudfront.net/)
더 이상 로그에 출력 안됨. (10초 후 갱신)

11.4 HTTPS 설정

개념

- HTTP 전송 중 데이터 유출을 방지하기 위해 통신에 보안을 추가한 프로토콜

일반적인 HTTPS 제공 방법

- HTTPS 인증서 구매/발급 (비용 필요)
- 인증서 병합 및 설정
- 웹서버에 인증서 설치
- 웹서버 설정 변경
 - HTTPS 적용
 - HTTP 리다이렉션 처리 등

11.4 HTTPS 설정

AWS 인프라를 활용한 방법

- AWS 인프라(CloudFront 또는 ALB)를 활용하여 HTTPS 연결을 지원
- Route 53 또는 다른 방법의 도메인 제공 및 인증 필요

방법 2가지

- CloudFront 활용
- ALB 활용

장점

- 인증서 비용 무료
- 여러 웹 사이트에 적용 가능
- 인증서 자동 갱신등 관리 지원

11.4 HTTPS 설정

Amazon CloudFront 활용

- 기본적으로 배포(Distribution) 생성 시 CloudFront의 아이디가 포함된 도메인 제공
 - ex. d1bj0c6wmggkpz.cloudfront.net
- 별도로 보유한 도메인을 부여해 CloudFront와 매핑 가능
 - 이때 선택적으로 HTTPS를 사용해서 CloudFront에 접근하도록 설정 가능
 - ex. HTTP/HTTPS 사용, HTTP를 HTTPS로 redirect, HTTPS만 사용

특징

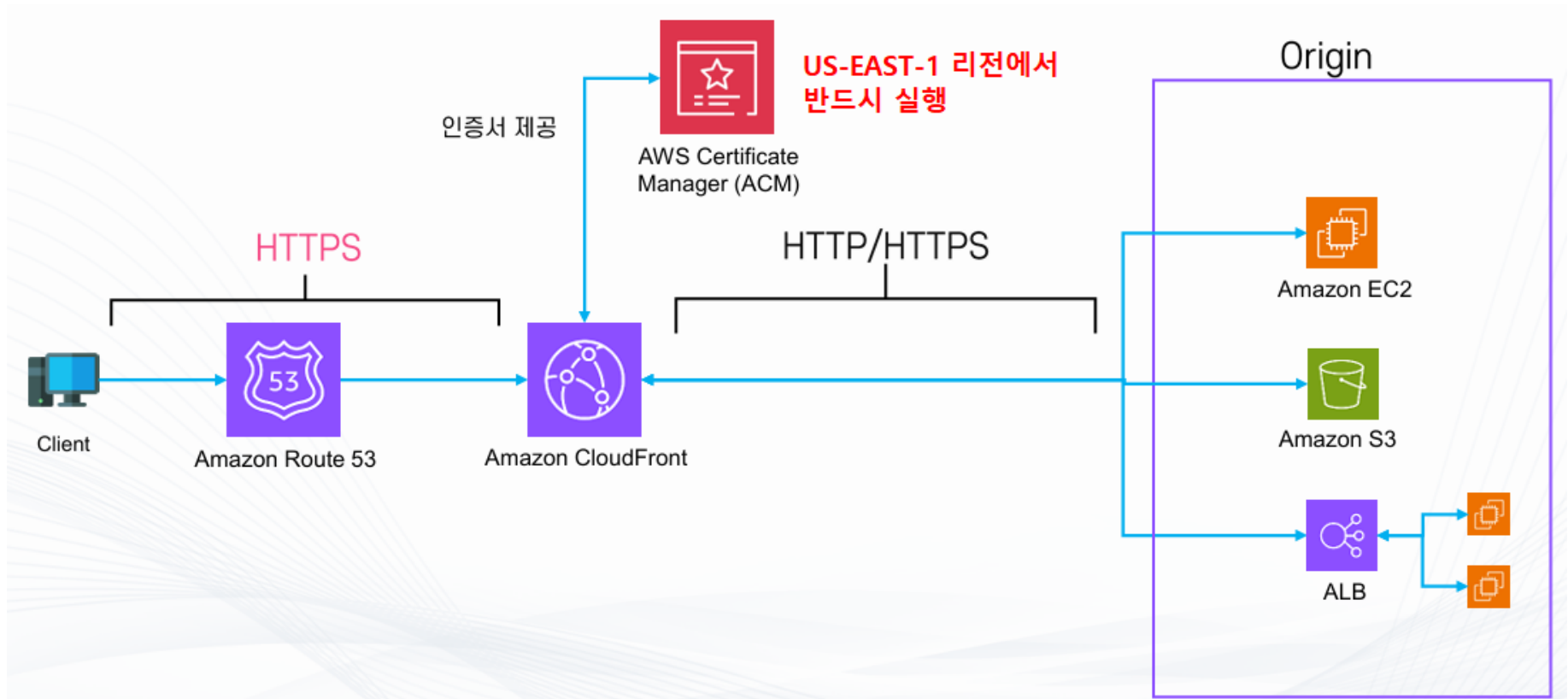
- ACM에서 SSL 인증서 발급 / import
- **CloudFront 대상의 인증서 발급은 반드시 US-EAST-1 리전 사용**
- 여러 웹 사이트에 적용 가능
- 인증서 자동 갱신등 관리 지원

사용사례

- S3 정적 웹 호스팅 웹사이트의 HTTPS 제공

11.4 HTTPS 설정

CloudFront 아키텍처



11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

1. S3 생성

이름: demo-https-origin-ex

퍼블릭 액세스 차단: OFF

index.html 업로드

2. 인증서 생성

(CloudFront 대상 인증서는 반드시 **useast-1** 에서 만들어야 됨)

ACM > 인증서 요청 > 퍼블릭 인증서 요청 선택

정규화된 도메인이름: web.inky4832.click

inky4832.click

검증 방법: DNS 검증

3. 인증서 > 해당 인증서 ID 선택 > Route 53에서 레코드생성 버튼 클릭 (이 작업해야 발급됨)

11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

인증서 (4) 🔄 추가 작업 ▼ 만료 이벤트 관리 가져오기 요청

🔍 인증서 검색

☐	인증서 ID	상태	일반 이름	유형	사용 중	경신
☐	9f4e5b35-91e2-4c76-8282-4546e5ffa56c	✅ 발급됨	inky4832.click	Amazon 발급	아니요	부적
☐	3886bcd-f-a292-4b35-a7ec-7228e4147f8a	✅ 발급됨	web.inky4832.click	Amazon 발급	아니요	부적

11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

3. CloudFront 생성

CloudFront > 배포 생성 > Pay as you go 선택

이름: demo-https

Domain:

Route 53 managed domain: **web.inky4832.click** check domain 클릭

origin type: Amazon S3 선택

Origin:

S3 origin: Browse S3 버튼클릭하고 항목에서 버킷 선택

Settings: 기본 설정

Enable security: 보안 보호 비활성화

Get TLS certificate

Avail certificates : Create na new certificate 체크

마지막 하단에 Create certificate 버튼 클릭 >

A certificate for **web.inky4832.click** was created successfully. 출력됨.

Create didstribution 버튼 클릭

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

demo-https
Standard
지표 보기

세부 정보

배포 도메인 이름
d3mw4q1dz67fay.cloudfront.net

Billing
Pay-as-you-go
Switch to a plan

ARN
arn:aws:cloudfront::727646470302:distributi
on/ET3I8U3MQMQHT

마지막 수정
배포

간편한 월별 요금으로 필요한 모든 것을 얻으세요.
Learn more →

- 플랜에는 글로벌 CDN, WAF, DDoS 보호, DNS, TLS 인증서, 로그 통합, 서비스 엣지 컴퓨팅이 포함됩니다.
- 초과 요금은 없습니다.
- 차단된 요청 및 DDoS 공격은 사용 허용량에 포함되지 않습니다.
- AWS 오리지인(예: Amazon S3, Application Load Balancer 또는 API Gateway)에서 CloudFront로의 데이터 전송 비용은 자동으로 면제됩니다.

일반 | 보안 | 원본 | 동작 | 오류 페이지 | 무효화 | Logging | 태그

설정
편집

Name
demo-https

설명
demo-https

가격 분류
모든 엣지 로케이션에서 사용(최고의 성능)

지원되는 HTTP 버전
HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0

대체 도메인 이름
web.inky4832.click
Route domains to CloudFront

사용자 정의 SSL 인증서
web.inky4832.click

보안 정책
TLSv1.2_2021

표준 로깅
Off

Cookie logging
끄기

기본 루트 객체
-

Cache tag header
-

11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

4. Route 53 레코드 생성

레코드이름: web

레코드 유형: A

별칭 활성화

트래픽 대상: CloudFront 배포 별칭

Route 53 > 호스팅 영역 > inky4832.click > 레코드 생성

레코드 생성

빠른 레코드 생성 미법사로 전환

▼ 레코드 1 삭제

레코드 이름 **web** inky4832.click

레코드 유형 **A** A - IPv4 주소로 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

☒ 별칭

트래픽 라우팅 대상 **CloudFront 배포에 대한 별칭**

미국 동부(버지니아 북부)

CloudFront 배포 및 동일한 호스팅 영역의 다른 레코드에 대한 별칭은 전체 별칭이며 미국 동부(버지니아 북부)에서만 사용할 수 있습니다.

Q d3mw4q1dz67fay.cloudfront.net

라우팅 정책 **단순 라우팅** 대상 상태 평가

☐ 아니오

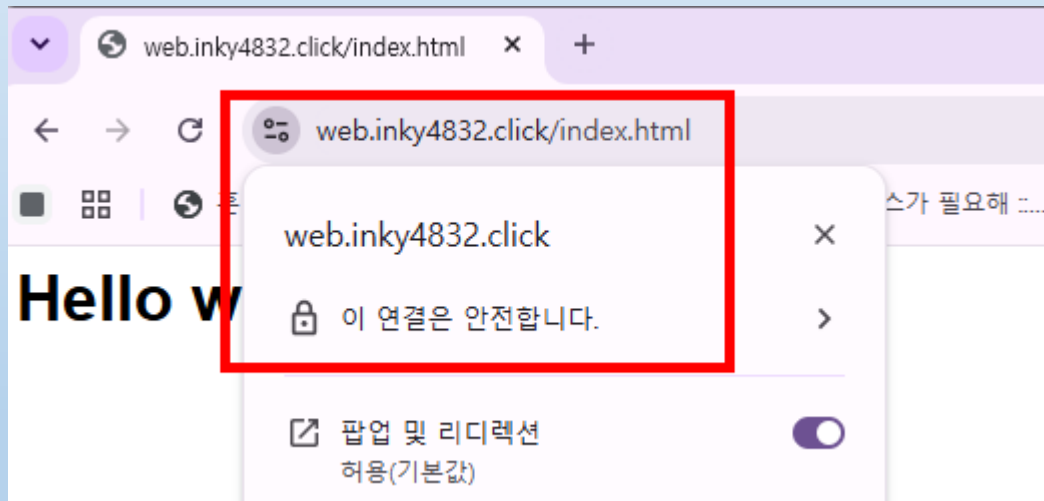
다른 레코드 추가

취소 **레코드 생성**

11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

5. <https://web.inky4832.click/index.html>



11.4 실습 2

AWS CloudFront를 활용한 DNS + HTTPS 적용

6. index.html 명시적 지정 없애기

CloudFront > 배포 > 선택 > 오류페이지 > 사용자 정의 오류 응답 생성

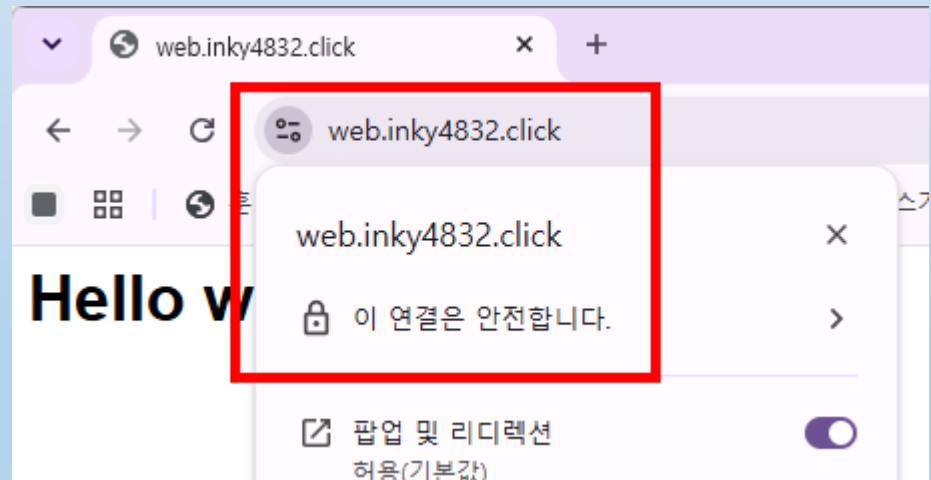
Error response:

HTTP error code: 403 금지됨

Customize error response : YES

/index.html

200



11.4 HTTPS 설정

Application Load Balancer 활용

- ALB의 리스너에서 HTTPS(443) 포트를 받아 처리
- ACM으로 SSL 인증서 발급 및 Import 필요 (ALB가 있는 리전)

특징

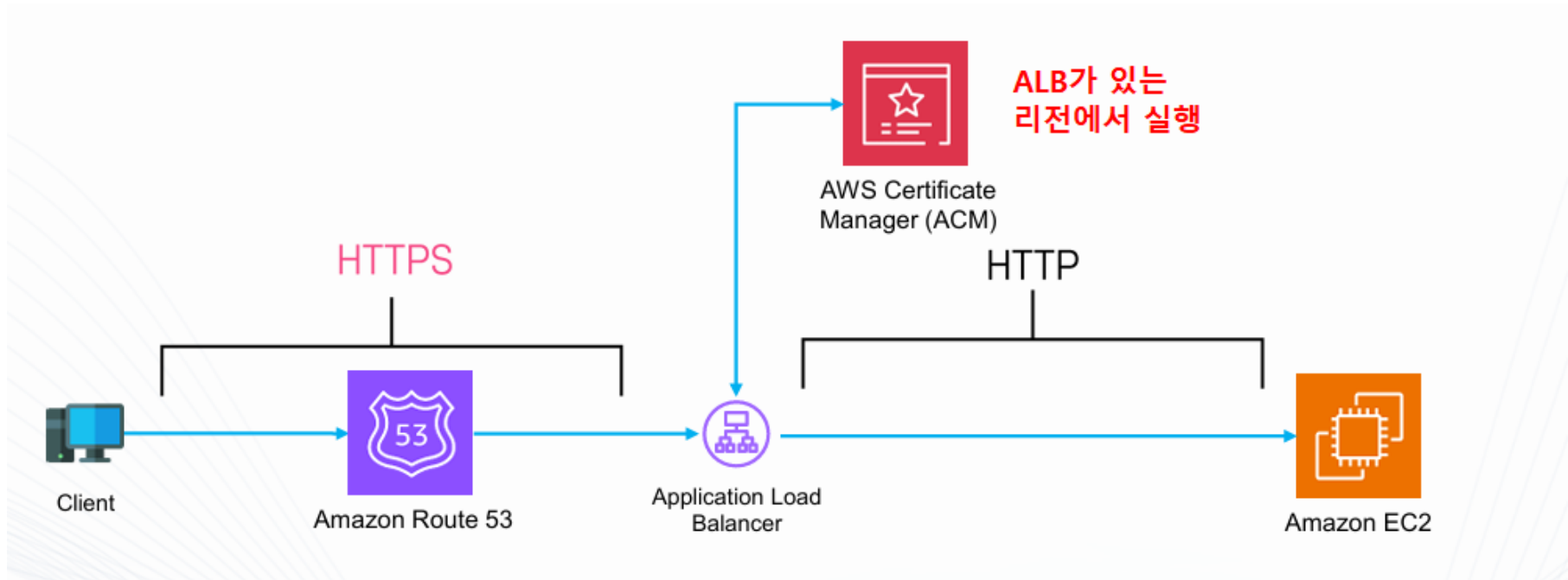
- ACM에서 SSL 인증서 발급 / import
- CloudFront 대상의 인증서 발급은 반드시 US-EAST-1 리전 사용하지만, ALB 대상의 인증서 발급은 반드시 ALB가 있는 리전(서울리전)에서 해야됨.
- 여러 웹 사이트에 적용 가능
- 인증서 자동 갱신 등 관리 지원

사용사례

- EC2 + Spring Boot 어플리케이션의 HTTPS 제공

11.4 HTTPS 설정

ELB 아키텍처



11.4 실습 2

ALB를 활용한 DNS + HTTPS 적용

1. EC2 인스턴스 생성

이름: demo-ec2

VPC: demo-vpc

보안그룹: demo-ec2-sg (ssh, http, https)
user data

인스턴스 2개

2. ACM 인증서 생성 (**서울 리전에서 만듦**)

web2.inky4832.click

도메인 항목:

Route53 에서 레코드 생성 버튼 클릭

3. ALB 위한 보안그룹 생성

이름: demo-https-sg

프로토콜: **HTTPS , HTTP**

4. ALB 생성

이름: demo-https-alb

리스너: **https 443**

대상그룹: demo-https-tg

기본 SSL/TLS 인증 서버

ACM에서 > web2.inky4832.click 선택

3. 대상 그룹 생성

대상유형: 인스턴스

이름: demo-https-tg

프로토콜: **HTTP**

VPC: demo-vpc , /index.html

11.4 실습 2

ALB를 활용한 DNS + HTTPS 적용

5. Route 53 레코드 생성

레코드이름: web2

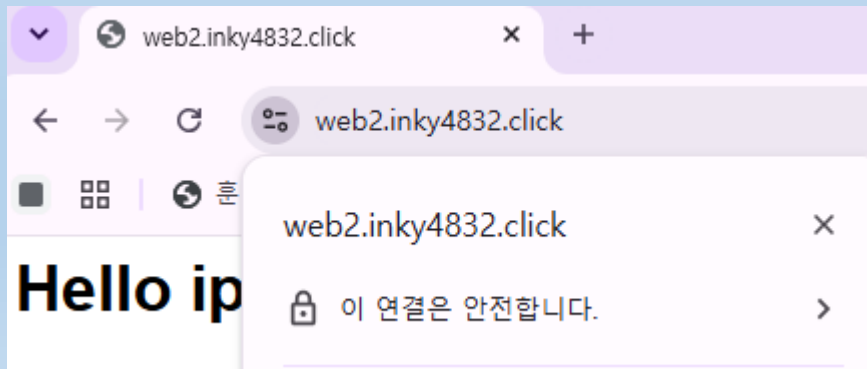
별칭

트래픽 라우팅 대상: Application/Classic Load Balancer 대한 별칭

서울 리전

로드밸런서 선택

6. <https://web2.inky4832.click>



수고하셨습니다.